



Stellungnahme

NABU – Naturschutzbund Deutschland e. V.
Jörg-Andreas Krüger

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



NABU-Bundesgeschäftsstelle · Charitéstraße 3 · 10117 Berlin

An den

Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages

- per E-Mail -

Bundesgeschäftsstelle

Jörg-Andreas Krüger

Präsident

nabu-praesident@nabu.de

Berlin, 09.10.2025

Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes“ (BT-Drucksache 21/1494)

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages am 13.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit der schriftlichen sowie der mündlichen Stellungnahme im Rahmen des Anhörverfahrens bedanken wir uns herzlich.

Einordnung

Die Abscheidung, dauerhafte Speicherung oder stoffliche Nutzung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture and Utilization (CCUS)) sind aus Sicht des NABU zwei technologischen Zukunftsfelder, die notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen und die Voraussetzungen für negative Emissionen zu schaffen. Um für die betroffenen Unternehmen Investitions- und Rechtssicherheit zu schaffen, ist die Novelle des KSpG dringlich.

CCUS muss sich nach Überzeugung des NABU zwingend in eine wirkungsorientierte Klimaschutz-Gesamtstrategie einordnen. Schwerpunkt muss dabei auf der Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen als übergeordnetes Ziel eines wirkungsorientierten Klimaschutzes sein.

Relevante Stellungnahmen und Studien des NABU sind:

- NABU Stellungnahmen zum KSpG: Übersicht unter <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/forschungspolitik/32419.html>
- Studie zu Risiken der Offshore-Speicherung: unter <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/nachhaltiges-wirtschaften/35427.html> und https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/240924-nabu-ccs-studie-securing-the-underground-kurz-deutsch2_1.pdf
- NABU-Positionspapier: Positionspapier unter <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/forschungspolitik/34197.html> und <https://www.nabu.de/imperia/md/content/250602-nabu-positionspapier-carbon-management.pdf>

NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.

Charitéstraße 3

10117 Berlin

Telefon +49 (0)30.28 49 84-0

Fax +49 (0)30.28 49 84-20 00

NABU@NABU.de

www.NABU.de

Geschäftskonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE06 3702 0500 0008 0518 00

BIC BFSWDE33XXX

USt-IdNr. DE 155765809

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE65 3702 0500 0008 0518 05

BIC BFSWDE33XXX

Der NABU ist ein staatlich anerkannter Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG) und Partner von Birdlife International. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. Erbschaften und Vermächnisse an den NABU sind steuerbefreit.

Dieses o. g. Ziel muss glaubhaft mit entsprechenden Strategien und Maßnahmen hinterlegt werden. Sowohl ein an die flexible, erneuerbare Energiebereitstellung angepasstes Strommarktdesign als auch die Kreislaufwirtschaft und der Hochlauf des Wasserstoffkernnetzes wurden bislang unzureichend umgesetzt. Zudem müssen die natürlichen Senken (v. a. Wälder, Moore, organische Böden) dringend in ihrer Fähigkeit zur Speicherung von Kohlendioxid gestärkt werden.

CCUS wird nicht geeignet sein, eine fehlende oder zu langsame Emissionsvermeidung oder eine weitere Schwächung der Leistungsfähigkeit natürlichen Senken zu kompensieren.

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird diesen Leitgedanken nicht gerecht.

Zum Gesetzesentwurf

Der NABU sieht mit Sorge, dass der Gesetzesentwurf CCS für alle Branchen prinzipiell öffnet. Dies untergräbt die Bemühungen um Emissionsvermeidungen und erweckt den Eindruck unbegrenzt verfügbarer technischer Speicherkapazitäten. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Speicherkapazitäten insbesondere in der Nordsee stark begrenzt sind (CDR-Mare 2025, <https://cdrmare.de/2025/04/03/geostor/geostor-bericht>). Wörtlich heißt es im Zwischenbericht: „Aufgrund der begrenzten Kapazitäten und möglicher Umweltrisiken, sollte dort aber nur jene CO₂-Restmenge deponiert werden, deren Entstehung sich trotz konsequenter Klimapolitik nicht vermeiden lässt“. Zu den geologisch begrenzten Speicherkapazitäten kommen als begrenzende Faktoren die Nutzungskonflikte mit der Windkraft, das Risiko möglicher Leckagen und die Lärmbelastung bei der Speichererkundung und Überwachung laut CDR-Mare Bericht.

Zudem werden ab den 2050er Jahren relevante Mengen an CO₂ durch Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) und Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) erwartet. Der Einsatz von CCS muss deshalb strikt auf unvermeidbare Restemissionen in ausgewählten Industrieprozessen wie Kalk und Zement beschränkt bleiben. CCS ist nicht nur energieintensiv: Abscheidung und Transport verursachen hohe Kosten für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur, sei es für den Bahn- oder Schiffstransport sowie den Bau der notwendigen Hubs an den Häfen.

Für die fossile Energiegewinnung sollte CCS zudem auch deswegen nicht zugelassen werden, damit CCS nicht zu einem fossilen Lock-in führt. CO₂-Emissionen, die in Gaskraftwerken entstehen, sind durch einen konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Umbau auf Wasserstoff vermeidbar und daher analog der Regelung für CO₂ aus der Kohleverstromung (§ 33 Abs. 5) vom Anschluss an ein Kohlendioxid-Leitungsnetz auszuschließen. Gasverstromung ist ein Übergangsmodell, da diese laut EU-Kommission auf Wasserstoff umgerüstet werden sollen und nur noch für den Kapazitätsmarkt mit eingeschränkten Stunden zur Verfügung stehen. Schon allein diese Einschränkung wird CCS an Reserve-Gaskraftwerken unwirtschaftlich machen. Eine Öffnung der Gaskraftwerke für CCS gefährdet daher auch den Hochlauf des Einsatzes von Wasserstoff, da es Unsicherheit in den Markt bringt und wichtige Anker-Kunden wegbrechen können (siehe dazu auch die Einschätzung des Bundesrates in seiner Stellungnahme (Drucksache 379/25)).

Die Definition der „technisch schwer oder nicht vermeidbarer Prozessemissionen“ zu § 44 Abs. 3b sollte aus Sicht des NABU restriktiv festgelegt und als Ausschlusskriterium behandelt werden, damit ein fossiler Lock-in und Fehlanreize verhindert werden.

Schwer vermeidbare Restemissionen ergeben sich aus dem Prozess wie bei der Zement- und Kalkindustrie sowie der Abfallverbrennung. Sowohl in der Zementindustrie als auch in der thermischen Abfallverwertung bestehen erhebliche Minderungspotenziale durch neue Mischungen und bessere Sortierung.

Die heutigen Mengen unsortierter Abfälle entsprechen noch nicht den Anforderungen und Zielen. Nur ein Drittel des Inhalts einer durchschnittlichen kommunalen Restmülltonne ist echter Restmüll, zwei Drittel sind hingegen Bioabfälle und Wertstoffe, die z. B. über die Biotonne oder die gelbe Tonne in eine hochwertige stoffliche Verwertung überführt werden könnten (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_113-2020_analyse_von_siedlungsrestabfaellen_abschlussbericht.pdf).

Weiteres Potenzial liegt in den Gewerbe- und Bauabfällen, das u. a. aufgrund schlechter Abfallgetrennterfassung und eines mangelhaften Designs for Recyclings bislang nicht gehoben wird. Deshalb muss zuvorderst zirkuläres Design, Abfallvermeidung, effiziente Sortierung und Kreislaufführung gefördert werden, so dass aus diesem Sektor möglichst wenig verbrannt und mit CCS neutralisiert werden sollte. Eine ambitionierte Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ist dafür notwendige Voraussetzung. Die Erteilung von Betriebsgenehmigungen für CCS-Anlagen muss deshalb auch an klare Transformationspläne gekoppelt werden.

Ebenso sind in der Zementindustrie alternative Zementmischungen mit einem geringeren Klinkeranteil zu priorisieren. Die Bauwirtschaft insgesamt muss ihrer Bedeutung für den Klimaschutz viel stärker gerecht werden und alternative Baustoffe und Bauweisen mit einem geringen ökologischen Fußabdruck deutlich nach vorne bringen. Ebenso gilt jedoch auch, dass die Politik diese Umstellung zu einer klimafreundlichen Transformation unterstützt, in dem sie die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur an entsprechende Kriterien für eine klimafreundliche Beschaffung koppelt. Es scheint wenig zielführend, wenn die Bundesregierung in den Ausschreibungen vorrangig nach den günstigsten Preisen schaut und so ihre eigenen Klimaziele verfehlt.

Die Erteilung von Betriebsgenehmigungen für CCS-Anlagen muss deshalb auch an klare Transformationspläne gekoppelt werden.

Die naheliegendsten Instrumente für die CO₂-Speicherung mit den größten Zusatznutzen ist der Schutz vitaler Ökosysteme und deren Wiederherstellung. Wälder, Moore, Seegraswiesen und Agrarökosysteme u. a. sind bedeutende Kohlenstoffpools und können als aktive natürliche Kohlenstoffsinken wirken – dennoch sind sie in einem sich stets verschlechternden Zustand. Daher muss Deutschland sich sowohl auf der europäischen als auch nationalen Ebene mit Hochdruck für den besseren Schutz und Wiederaufbau der natürlichen Senken einsetzen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der technischen Senken.

Der NABU begrüßt das im Gesetzentwurf vorgesehene Verbot einer Speicherung in Meeresschutzgebieten und einer acht Kilometer breiten Pufferzone (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nummer 9a) und § 13 Abs. 1 Satz 1 Nummer 9b)). Positiv bewertet der NABU auch, dass kein vollständiger Gleichlauf mit den Regeln des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angestrebt und damit keine Ausnahmen von der Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen werden. Die begrenzten Speicherkapazitäten On- and Offshore, der bereits schlechte ökologische Zustand und die bestehenden Nutzungskonflikte erfordern eine klare Priorisierung und vorsorgliche Raumplanung. Das Meer darf nicht als Auslagerungsort für an Land umstrittene Technologien dienen, Naturschutz und Meeresumweltziele müssen Vorrang haben. Eine Ausdehnung der Speicherung auf die Küstenzonen, so wie in § 13. Abs.1.9 vorgesehen, lehnen wir ab. Eine Ausweitung in die Küstenzone – wie in den Erläuterungen beschrieben – oder gar das Weltnaturerbe Wattenmeer ist inakzeptabel.

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Belastungen der Meeresökosysteme durch den erhöhten Schiffsverkehr und die Lärmbelastung durch Exploration und Monitoring der Speicherstätten. Eine in der Gesamtbilanz zusätzliche Belastung der Meere in Erweiterung industrieller Prozesse ist nicht akzeptabel; vielmehr müssen zuerst andere Nutzungen reduziert und weitere Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Es muss das Prinzip „Nature Positive“ gelten, insbesondere auch für den bevorstehenden Ausbau der notwendigen Infrastruktur (Häfen, Pipelines etc.).

Das im Gesetzentwurf formulierte „überragende öffentliche Interesse“ (B, Abs. 1 Satz 3) für Kohlenstofftransport und Speicherung sieht der NABU kritisch. Die inflationäre Anwendung des überragenden öffentlichen Interesses bei gleichbleibend knappen Kapazitäten und Tools in Planungs- und Genehmigungsbehörden allein, wird nicht die erwünschte Beschleunigung herbeiführen. Es sollte auf wenige Einsatzgebiete begrenzt werden, wenn es dem Klimaschutz dient, zur Beschleunigung beiträgt und sicherstellt, dass weiterhin eine ergebnisoffene Schutzgüterabwägung stattfindet. Beispielsweise darf angesichts der wirtschaftlichen Übernutzung des Wattenmeers, welche die UNESCO bereits dazu veranlasste, von den Anrainerstaaten eine umfassende Umweltprüfung einzufordern, die Zuspriechung eines überragenden öffentlichen Interesses für CCS-Infrastrukturausbau im Küstenmeer nicht dazu führen, *dass zusätzliche Umweltbelastungen in Kauf genommen werden.*

Für eine Technologie, die nicht risikofrei und bislang noch nicht in großem Maßstab ausgerollt wurde, sollte der Vorsorgeansatz gelten. Dies gilt insbesondere für die Speicherung in der AWZ, die Nordsee ist schon heute in einem schlechten ökologischen Zustand und reagiert sensibel auf weitere Störungen. Eine profunde Umweltverträglichkeitsprüfung und ausreichende Beteiligungsmöglichkeiten sollten daher sichergestellt werden. Dies trägt auch zur Rechtssicherheit für die Betreiber bei.

CCS war und ist in Deutschland eine umstrittene Technologie, von einer breiten Akzeptanz kann nicht selbstverständlich ausgegangen werden. Mit der Diskussion um CCS für Kohlekraftwerken in den frühen 2010 Jahren wurde viel Vertrauen verspielt. Das überragende öffentliche Interesse und CCS für Gas - eine fossile Infrastruktur – stoßen bei klima- und umweltschutzbewegten Bürgerinnen und Bürgern auf Ablehnung -zu Recht. Der NABU als föderal organisierter Verband bekommt zu diesen Punkten negatives Feedback aus den Landesverbänden. Mit

unserem Positionspapier zum Carbon Management haben wir einen guten Kompromiss zu einer begrenzten Zustimmung zu technischen Lösungen in einem breiten Verbandsprozess erreicht. Wenn jedoch CCS jetzt auch für anderweitig dekarbonisierbare Prozesse oder gar fossile Energieerzeugung eingesetzt werden soll, wird diese Akzeptanz aufs Spiel gesetzt.

Um einen glaubwürdigen Prozess der Dekarbonisierung und der Industrietransformation zu begleiten, sollten auf mehreren Ebenen partizipative Prozesse angeboten werden, die die Zivilgesellschaft einbeziehen. Auf der lokalen und regionalen Ebene sollten angesichts der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen partizipative Formate angeboten werden, um einen Austausch zu ermöglichen. Insbesondere sollte auf Ausgleichsmaßnahmen geachtet werden, sobald größere Belastungen auf die BürgerInnen zukommen, sei es durch vermehrte Baumaßnahmen oder auch Transporte wie z.B. CO₂-Güterzüge.

Nach der Verabschiedung des KSpGs stehen eine ganze Reihe von notwendigen Folgeentscheidungen an. Damit der Hochlauf von CCS für unvermeidbare Restemissionen gelingen kann, ist die Weiterentwicklung der Carbon Management Strategie notwendig. Hierin sollte sowohl die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur als auch eine Absicherung der Industrieinvestitionen geklärt werden. Nur wenn auch der Staat in die Infrastrukturfinanzierung investiert, kann eine Steuerung und möglichst passgenaue Dimensionierung des Leitungsnetzes und der Häfen gewährleistet werden. Das Wasserstoffkernnetz bietet hierfür eine Blaupause.

Die Bundesregierung sollte zudem den Hochlauf der aktuell noch teureren CO₂ reduzierten Produkte mit grünen Leitmärkten unterstützen. Brücken, Schienen und Wohnungsbau verbrauchen große Mengen Stahl und Zement, hier besteht ein großer Hebel für die Klimatransformation, der nicht ungenutzt bleiben darf.

Angesichts der begrenzten Speicherkapazitäten, der hohen betriebst- und volkswirtschaftlichen Kosten und der geopolitischen Abhängigkeiten sollte der Gasausstieg vorangetrieben und nicht mit CCS neue Lock-Ins geschaffen werden. Kohlendioxidspeicherung unter der Nordsee belastet das sensible Ökosystem Meer, das uns bislang noch kostenlos als CO₂ Senke dient.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Jörg-Andreas Krüger
NABU-Präsident



Stellungnahme

Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU
Prof. Dr. Wolfgang Köck

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**

Siehe Anlage

CCS in Deutschland rechtlich auf unvermeidbare Restemissionen begrenzen: Stellungnahme zur KSpG-Novelle

Zusammenfassung

Carbon Capture and Storage (CCS) ist mit negativen ökologischen Folgen sowie mit schwer abschätzbaren Risiken für Mensch und Umwelt verbunden. Zusätzliche Beeinträchtigungen der ohnehin ökologisch stark belasteten Nordsee sollten auf ein absolut notwendiges Maß beschränkt werden. Weitere problematische Aspekte der CCS-Technologie sind ihr hoher Energiebedarf, strukturelle Restemissionen (etwa durch unvollständige Abscheidung und Leckage) sowie Flächenkonkurrenzen an Land und im Meer (z.B. mit Offshore-Windenergie, militärischer Nutzung, Seeschifffahrt). Die hohen Kosten für Aufbau, langfristigen Erhalt und Monitoring der Infrastruktur werden aller Voraussicht nach zu einem erheblichen Teil öffentlich finanziert werden. In der aktuellen öffentlichen Diskussion werden die Potenziale von CCS stark betont, während Grenzen und Risiken der Technologie tendenziell unterschätzt werden. Der Entwurf des Kohlendioxid-Speicherung- und -Transport-Gesetzes (KSpTG) ermöglicht prinzipiell einen sehr breiten Einsatz von CCS. Eine unzureichend regulierte Markteinführung von CCS könnte jedoch den Umstieg auf erneuerbare Energien und die Vermeidung von CO₂-Emissionen aus Industrie und Energiewirtschaft verzögern und verteuern. Zudem könnte eine zu breite Förderung dazu führen, dass die auf Dauer begrenzten Speicherstätten (ggf. langfristig auch für Kohlenstoffentnahme aus der Luft) ineffizient genutzt werden. Die Technologie sollte daher nur gezielt zur Einlagerung von nach dem Stand der Technik unvermeidbaren Restemissionen aufgebaut und eingesetzt werden. Es ist eine dringende Aufgabe, den Einsatzbereich von CCS klar und verbindlich zu definieren, um die notwendige Infrastruktur bedarfsgerecht aufzubauen und allen voran ökologische sowie energiewirtschaftliche Risiken zu minimieren. Diesem Zweck dient die in diesem Papier vorgeschlagene Änderung des § 33 Abs. 5 des KSpTG-Entwurfs.

Strategie der Bundesregierung für den Einsatz von CCS in Deutschland

Um die Treibhausgasneutralität Deutschlands zu erreichen, sieht auch die aktuelle Bundesregierung den Einsatz von Carbon Capture and Storage (CCS) als notwendig an. Bereits die Bundesregierung der letzten Legislaturperiode hat Eckpunkte einer Carbon-Management-Strategie (CMS) vorgelegt, die unter anderem den Ausbau der hierfür notwendigen Infrastruktur fördern soll. Ziel ist es, den Einsatz von CCS – also das Auffangen von Kohlendioxid (CO₂) unmittelbar an der Emissionsquelle und seine anschließende Einspeicherung – in kommerziellem Maßstab zu ermöglichen und zu beschleunigen. Damit sollen vor allem die schwer und nicht vermeidbaren CO₂-Emissionen aus Industrie und Energiewirtschaft reduziert werden (BMWK 2024a, S.1).

Zur Umsetzung der angekündigten CMS hat die letzte Bundesregierung im Februar 2024 einen Entwurf zur Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) vorgelegt, das nunmehr Kohlendioxid-Speicherung- und -Transport-Gesetz heißt, welcher von der neuen Bundesregierung aufgegriffen wurde (KSpTG, BT-Drs. 21/1494). Dieser aktuelle Gesetzentwurf wurde im September 2025 in erster Lesung im Bundestag behandelt. Der Gesetzentwurf schwächt den Fokus der CMS auf schwer und nicht vermeidbare Emissionen stark ab: Unterbunden werden soll nunmehr lediglich die Sequestrierung von CO₂ aus inländischen Anlagen, die zum Zwecke der Energieerzeugung Kohle verbrennen. Für alle anderen heute und zukünftig anfallenden CO₂-Emissionen würde der Einsatz von CCS damit rechtlich ermöglicht.

Der SRU sieht diese Entwicklung kritisch (vgl. zur früheren Position des SRU: SRU 2021; 2020; 2009). Der Bau und Betrieb von CCS-Anlagen und -Infrastruktur sind mit erheblichen negativen Umweltwirkungen und Risiken für die menschliche Gesundheit verbunden. Zudem besteht die Gefahr, dass falsche rechtliche und ökonomische Weichenstellungen die notwendigen CO₂-Vermeidungsanstrengungen in Energiewirtschaft und Industrie verzögern. Der SRU legt anlässlich des aktuellen politischen Prozesses dar, warum der Einsatz von CCS auf nicht vermeidbare Emissionen beschränkt werden sollte und wie diese Beschränkung im laufenden Gesetzgebungsverfahren rechtssicher umgesetzt werden kann.

CCS birgt Risiken für Mensch und Umwelt

Mit der CMS und der Novellierung des KSpG sollen die Weichen dafür gestellt werden, dass CO₂ in Zukunft im deutschen Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee gespeichert werden kann. Eine Speicherung an Land soll nur dann ermöglicht werden, wenn ein Bundesland sich explizit dafür entscheiden sollte. Das vorliegende Papier bezieht sich daher vor allem auf CCS in der Nordsee, für die spezifischen Umweltherausforderungen von CCS an Land verweist der SRU auf die entsprechende Literatur (z. B. Becker et al. 2009; UBA 2023).

Transport und Speicherung von CO₂ sind mit Risiken verbunden, die die Ökologie des Meeresraums, den Klimaschutz und die menschliche Gesundheit betreffen. Zudem werden Konflikte, die bereits jetzt bei der Nutzung terrestrischer und maritimer Lebensräume bestehen, weiter verschärft. § 13 Abs.1 S.1 Nr. 9 des KSpTG-Entwurfs sieht vor, keine Injektionsanlagen in Meeresschutzgebieten zuzulassen, einschließlich einer Pufferzone um die Anlagen von 8 km Breite. Zudem dürfen die Speicher nicht unter Meeresschutzgebieten liegen. Der SRU begrüßt es sehr, dass die CO₂-Speicherung in Meeresschutzgebieten verboten werden soll. Die Möglichkeit, hiervon unter bestimmten Bedingungen abzuweichen, wie in §25 Abs.3 KSpTG-Entwurf vorgesehen, ist dagegen aus Meeresschutzgründen problematisch (s. Abschn. „Belastungen für die marine Biodiversität“). Darüber hinaus sollten Flächen, die im Raumordnungsplan zum Schutz von Seetauchern festgelegt wurden, von Injektionsanlagen freigehalten werden. Anhand von Offshore-Windkraftanlagen wurde nachgewiesen, dass diese Seevögel Installationen über der Meeresoberfläche großräumig meiden (Garthe et al. 2018). Im Vorbehaltsgebiet für

Schweinswale (*Phocoena phocoena*) sollte die zeitliche Begrenzung des Lärmschutzes auf wenige Monate unbedingt kritisch überprüft werden, weil die Lärmquellen stetig zunehmen und die Tiere sich dort ganzjährig aufhalten.

Belastungen für die marine Biodiversität

Derzeit ist vorgesehen, CO₂ in salinen Aquiferen bzw. in Buntsandsteinformationen, die in 800 bis 3.000 m Tiefe unter dem Meeresgrund liegen, dauerhaft zu deponieren. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass eine langfristige Speicherung in diesen Gesteinsformationen möglich ist (Wallmann o. J.; ECO₂ Project Office 2019). Diese Einschätzung beruht unter anderem auf Untersuchungen, die an den beiden Speicherstandorten Sleipner und Snøhvit in Norwegen durchgeführt wurden (Equinor 2024). Ersterer wird bereits seit 1996 betrieben und dient der Speicherung von bei der Erdgasförderung abgetrenntem CO₂. Hier wird bereits CO₂ in salinen Aquiferen im norwegischen Teil der Nordsee eingelagert. Jedes Projekt zur CO₂-Speicherung muss sorgfältig und individuell bewertet werden, da die geologischen Bedingungen immer unterschiedlich sind (Hauber 2023). Erfahrungen bei der Speicherung zeigen zudem, dass unerwartete Ereignisse möglich sind (Cames et al. 2024). Bisher fehlen Erfahrungen mit der Einspeicherung von CO₂ im deutschen Teil der Nordsee. Risiken sind somit nicht vollständig abschätzbar. Insbesondere natürliche Störungen in den Gesteinsschichten und alte, schlecht versiegelte Bohrlöcher stellen ein Risiko dafür dar, dass CO₂ entweichen kann (Wallmann 2023). Das größte Risiko, dass CO₂ freigesetzt wird, besteht während der Injektion, da Druck aufgebaut werden muss, um das Gas in die Aquifere zu pressen. Wird der Druck dabei zu groß, können Deckgesteinsschichten reißen, wodurch CO₂ leichter nach oben aufsteigen und ins Meerwasser gelangen kann. Zudem ist es möglich, dass Formationswasser austritt, das unter anderem toxische Verbindungen enthält. Aus den genannten Gründen ist es sehr wichtig, Druckveränderungen während des Einspeicherns genau zu beobachten. Notwendig ist zudem eine dauerhafte Überwachung des Speichers auf mögliche CO₂-Austritte. Gerade in Bezug auf die langfristige Sicherheit der Speicher und den großskaligen Einsatz der Technologie bestehen noch offene Fragen (UBA 2023), die untersucht werden sollten.

Tritt CO₂ aus den Speicherstätten aus, trägt dies zum Klimawandel bei und führt außerdem zu einer örtlichen Versauerung des Meerwassers. Die durch austretendes CO₂ verursachte Versauerung würde sehr wahrscheinlich stark räumlich begrenzt bleiben, unter anderem, da sich das Nordseewasser schnell durchmischt (Wallmann 2023; Phelps et al. 2015). Lokal würde es allerdings Meeresorganismen schädigen. Besonders betroffen hiervon wären kalkbildende Organismen wie Muscheln oder Kaltwasserkorallen (Blackford und Gilbert 2007).

Der Transport zur Stelle der CO₂-Einspeicherung ist über Schiffe oder Rohrleitungen möglich, letztere sind wahrscheinlich die kostengünstigste Variante (Wallmann o. J.). Die Orte, die für die CO₂-Verpressung infrage kommen, liegen in der deutschen AWZ. Daher erfolgt der Transportweg, soweit man nicht den Schifffahrtswegen aus Elbe und Weser folgt, über das Wattenmeer. Dieses ist ein einzigartiger, besonders schützenswerter Lebensraum, der für die marine Biodiversität, aber auch für den Vogelzug eine immense Bedeutung hat (Common Wadden Sea Secretariat o. J.).

Sowohl die Pipelineverlegung als auch die Errichtung von CO₂-Verpressungsanlagen verändert den betroffenen Meeresgrund. Sedimente werden aufgewirbelt und verlagert, die dort lebenden Organismen geschädigt. Aufgewirbeltes Sediment bildet Sedimentfahnen, die dort, wo sie sich absetzen, insbesondere nicht mobile Organismen, wie zum Beispiel Fischeier, beeinträchtigen (BfN 2024; Bräsehaber et al. 2020). Mit dem aufgewirbelten Sediment können zudem Schad- und Nährstoffe remobilisiert werden (OSPAR Commission 2023).

Für die Erkundung von CO₂-Lagerstätten und für die Überwachung von Speicherstätten sind seismische Untersuchungen notwendig. Bei aktiver Seismik, die derzeit das Standardverfahren darstellt, werden Schallwellen ins Meer eingebracht (Furre et al. 2017), die eine erhebliche Lärmbelastung verursachen und unterschiedliche Meeresorganismen schädigen können. Hiervon

sind insbesondere lärmempfindliche Meeressäuger wie der Schweinswal betroffen (Sarnocińska et al. 2020).

Bau, Instandhaltung, Überwachung und Betrieb der Anlagen zur CO₂-Verpressung sowie der Speicher erfordern zusätzlichen Schiffsverkehr; dabei gehört die südöstliche Nordsee bereits jetzt zu den am dichtesten befahrenen Meeresgebieten weltweit (OSPAR Commission 2021). Schiffe verursachen unter anderem Lärm- und Schadstoffeinträge (Simcock 2018). Meeresvögel, rastende Zugvögel oder Meeressäuger werden verschreckt und bei immer wiederkehrenden Schiffsbewegungen aus für sie vorteilhaften Gebieten vertrieben (Schwemmer et al. 2011).

Die beschriebenen Aktivitäten sind für einen Meeresraum vorgesehen, der bereits jetzt als übernutzt gilt (BLANO 2024). Entsprechend wird das Ziel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, einen guten Umweltzustand zu erreichen, deutlich verfehlt. Hinzu kommt, dass die potenziell für die CO₂-Speicherung geeigneten Gebiete schon heute von vielfachen Nutzungskonkurrenzen geprägt sind (Wallmann o. J.; BSH 2021). Aus dem Grund ist es aus Sicht des SRU dringend erforderlich, die Kohlenstoffspeicherung im Meer, soweit es geht, zu begrenzen und Risikominderungsmaßnahmen anzuwenden bzw. zu erforschen, insbesondere aber auch generell den Meeresschutz deutlich zu intensivieren.

Risiken von CO₂-Leckagen für den Menschen

Von den Abscheidungsanlagen muss das CO₂ an die Küste transportiert werden. Der Transport kann über Lkw, Binnenschiffe und die Schiene erfolgen oder über Pipelines, sofern entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Für größere Mengen des Gases sind Rohrleitungen die wirtschaftlichste Lösung (Prognos AG 2021). So wird für Deutschland bereits über ein Pipelinenetz von 4.500 km Länge diskutiert (Tagesspiegel Background 16.09.2024). Der Bau von Pipelines, Pumpstationen und Empfangsterminals ist ebenfalls mit Eingriffen in die Umwelt verbunden, die hier nicht erläutert werden. Unfälle beim Transport und Beschädigungen der Pipelines oder Anlagen können zum Austritt von CO₂ führen. Sollte sich das Gas, welches eine höhere Dichte als Luft aufweist, unter windstillen Bedingungen in Senken ansammeln, würde dies unmittelbar die Gesundheit betroffener Menschen gefährden (Baxter et al. 1989; Eyer 2004).

Gesetzentwurf setzt falsche Weichenstellungen für Energiewirtschaft und Industrie

Das oberste Ziel sollte sein, die Entstehung von Treibhausgasemissionen von vornherein zu vermeiden. Hierzu bedarf es neben technologischen Lösungen auch expliziter Suffizienzmaßnahmen zur Begrenzung der anfallenden CO₂-Emissionen, welche unvermeidbar den Einsatz von CCS erfordern (SRU 2024). Zahlreiche Studien zeigen, dass der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien in den meisten Sektoren die wirtschaftlich und technologisch sinnvollste Option darstellt und für den Klimaschutz unerlässlich ist (Stiftung Klimaneutralität 2022). Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Im Gegensatz dazu tragen die derzeit geplanten Rahmenbedingungen für die Nutzung von CCS dazu bei, dass Abhängigkeiten von fossilen Technologien verfestigt werden. Der notwendige Umbau von Energiewirtschaft und Industrie wird dadurch verzögert oder blockiert (sog. Lock-Ins).

Mit dem vorliegenden KSpTG-Entwurf werden diese Weichen falsch gestellt. Die CCS-Nutzung wird nicht auf unvermeidbare Emissionen ausgerichtet. Vielmehr hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen, CCS auch für Gaskraftwerke zu ermöglichen (CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) et al. 2025). Indem die vorgeschlagene Regelung die rechtliche Grundlage für einen nahezu unbeschränkten CCS-Einsatz schafft, initiiert sie möglicherweise ein Wettrennen um begrenzte Speicherstätten und Speicherkapazitäten. Der Umstieg auf erneuerbare Energien könnte verzögert oder verhindert werden, wenn parallel die Herstellung von blauem Wasserstoff gefördert und angereizt wird sowie Unsicherheiten bestehen bleiben, für welche Industrien CCS gefördert wird. Die Erwartung eventueller zukünftiger CCS-Förderung senkt für Unternehmen den Anreiz, in klimafreundliche Prozesse und

Vermeidungsoptionen zu investieren. So kommen Haas und Schoppek (2024) zu dem Ergebnis, dass einige Unternehmen ihre Produktionsprozesse derzeit nicht elektrifizieren, weil CCS und Wasserstoff als Optionen zur Emissionsminderung diskutiert werden. Je größer diese Unsicherheiten in der politischen Rahmensetzung sind – in Hinblick auf die Definition unvermeidbarer Emissionen und welche CCS-Nutzungen künftig als förderfähig gelten –, umso größer ist der Anreiz, Klimaschutzmaßnahmen aufzuschieben (sog. mitigation deterrence) (Markusson et al. 2018).

Der Aufbau einer CCS-Infrastruktur ist mit hohen Investitionen und langen Amortisationszeiten verbunden. Heutige Weichenstellungen, etwa bezüglich der Dimensionierung eines Leitungsnetzes für CO₂ und Wasserstoff, schaffen langfristige Pfadabhängigkeiten. Auch die laufenden Kosten sind hoch: Groß angelegte Leitungsnetze und Lagerstätten ziehen kontinuierliche und unüberschaubar langfristige Aufwendungen für Infrastrukturerhalt und Monitoring (zur Minimierung ökologischer Schäden) nach sich. Eine dauerhaft sichere Einlagerung kann aufgrund hoher Unsicherheiten nicht garantiert werden – ein unabhängiges und kontinuierliches Monitoring ist somit von großer Bedeutung (UBA 2023, S. 20 ff.). Dieses sollte im KSpTG berücksichtigt und geregelt sowie eine entsprechende Finanzierung auf Basis des Verursacherprinzips sichergestellt werden. Denkbar wäre ein Fonds, der sich aus Beiträgen der CCS-Betreiber speist (Agora Energiewende und Agora Industrie 2024). Derzeit kann die Verantwortung für Speicher vierzig Jahre nach Ende des Betriebs vom Betreiber an den Staat übertragen werden (UBA 2023, S. 22; BMWK 2024b, S. 17). Das ist nach Auffassung des SRU zu kurz und nicht mit dem Verursacherprinzip vereinbar – insbesondere, weil es in Deutschland kaum Erfahrungen mit der CCS-Technologie gibt. Es wird sogar diskutiert, diese Zeitspanne auf zwanzig Jahre zu reduzieren, was die Risiken noch stärker auf die Allgemeinheit überträgt. Anreize und Förderung sollten sich auf prioritäre Anwendungsfälle fokussieren und so den Infrastrukturaufbau auf das Notwendige beschränken.

Derzeit schließt die Bundesregierung die Förderung von CCS-Projekten für Gaskraftwerke nicht aus (BMWE (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) 2025). CCS-Projekte für Gaskraftwerke nicht nur zuzulassen, sondern gar zum Beispiel über Investitionshilfen oder eine Infrastrukturförderung zu subventionieren, lehnt der SRU entschieden ab. Emissionen, die in Gaskraftwerken entstehen, sind grundsätzlich vermeidbar, da diese Form der Energieproduktion mittelfristig durch erneuerbare Energien ersetzbar ist. Analog zur Kohlekraft sollten sie daher von CCS und vom Anschluss an ein künftiges Leitungsnetz im KSpTG ausgeschlossen werden (s. Abschn. „Vorschläge zur rechtlichen Begrenzung des CCS-Einsatzes“).

Eine zu breite Förderung von CCS läuft außerdem Gefahr, die Speicherstätten ineffizient zu nutzen. Die Speicherstätten sind im ökonomischen Sinne knapp, das heißt sie bringen hohe Kosten mit sich, insbesondere auch wegen der substanziellen ökologischen Risiken sowie der hohen Energieintensität und der bestehenden Nutzungskonkurrenzen. Sie sollten daher ausschließlich unvermeidbaren Emissionen vorbehalten bleiben (SRU 2020, Tz. 60). Erfolgen Aufbau und Zugriff auf eine CCS-Infrastruktur jedoch nach dem Windhundprinzip, müssen etwaige zukünftige CO₂-Einlagerungen auf knappere und somit teurere Speicherstätten zurückgreifen. Dies betrifft gerade den von manchen als langfristig notwendig erachteten Einsatz von Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS), also der Abscheidung und Speicherung von CO₂ aus der Luft: DACCS bleibt nur dann als Option dauerhaft verfügbar, wenn die Speicherstätten, die ökologisch vertretbar genutzt werden können, nicht bereits anderweitig belegt sind.

Insgesamt ist eine fokussierte Förderung von CCS-Anlagen und -Infrastruktur für unvermeidbare Emissionen dem breiten Einstieg in CCS vorzuziehen: Die Gefahr einer Verzögerung der Dekarbonisierung von Energiewirtschaft und Industrie würde vermieden, die langfristigen (und gesellschaftlichen) Kosten der CCS-Infrastruktur ließen sich begrenzen und die Flexibilität für eine langfristige Einlagerung von Negativemissionen bliebe erhalten.

Vorschläge zur rechtlichen Begrenzung des CCS-Einsatzes

Aufgrund der dargestellten Risiken und Probleme sollte der Einsatz von CCS gesetzlich auf solche Industrieprozesse beschränkt werden, bei denen nicht vermeidbare Emissionen entstehen. Der SRU schlägt vor, hierfür § 33 Abs. 5 des KSpTG-Entwurfs zu erweitern. Nach dieser Regelung ist Unternehmen, deren aufzunehmendes CO₂ aus der Verbrennung von Kohle in bestimmten, unter das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) fallenden inländischen Anlagen stammt, künftig generell der Zugang zu den CO₂-Transportnetzen und -Speichern zu verwehren. Zusätzlich sollten die Betreiber von CO₂-Leitungsnetzen und -Speichern nach Ansicht des SRU verpflichtet werden, Unternehmen den Zugang zu ihrer Infrastruktur auch dann zu verweigern, wenn die Emission des aufzunehmenden CO₂ nach dem Stand der Technik vermeidbar gewesen wäre. Die Vorschrift könnte wie folgt gefasst werden (Änderungsvorschläge im Vergleich zum Gesetzentwurf **fett**):

„(5) Abweichend von Absatz 1 sind Betreiber von Kohlendioxidleitungsnetzen und Kohlendioxidspeichern verpflichtet, Unternehmen den Anschluss an ihr Kohlendioxidleitungsnetz und ihre Kohlendioxidspeicher sowie den Zugang zu denselben zu verweigern, wenn **die Entstehung des aufzunehmenden Kohlendioxids nach dem Stand der Technik vermeidbar war oder** das aufzunehmende Kohlendioxid durch die Verbrennung von Kohle in einer Anlage und Verbrennungseinheit zur Energieerzeugung nach Anhang 1 Teil 2 Nummer 1 bis 4 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes und im räumlichen Geltungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes entstanden ist. [...]“

Der SRU geht davon aus, dass die vorgeschlagene Gesetzesänderung mit dem Unionsrecht vereinbar ist, weist jedoch darauf hin, dass Konflikte nicht vollständig ausgeschlossen werden können. In diesem Fall sollte Deutschland auf eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene hinwirken, weil vor allem die angesprochenen ökonomischen Risiken in allen EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen bestehen.

Wann CO₂-Emissionen vermeidbar sind, sollte präzise definiert werden. Unternehmen benötigen für ihre Dekarbonisierungsstrategien Planungssicherheit, auch hinsichtlich des Einsatzes von CCS. Bleibt die Regelung inhaltlich zu vage, besteht ein erheblicher Interpretationsspielraum bei der Frage, welche Industrieprozesse tatsächlich vermeidbare Emissionen erzeugen. Unternehmen könnten dann geneigt sein, zum Schutz bereits getätigter Investitionen auf den Einsatz von CCS zu spekulieren und Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von CO₂ zurückzustellen (im internationalen Kontext s. Markus et al. 2024, S. 392).

Der SRU schlägt deshalb vor, dass die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung den Begriff „vermeidbare Emission“ konkretisiert. In dieser Verordnung sollten diejenigen Anlagen aufgelistet werden, bei denen typischerweise CO₂-Emissionen entstehen, welche nach bestimmten Maßstäben hätten vermieden werden können. Eine solche Verordnung könnte auf die bereits in § 33 Abs. 5 S. 3 KSpTG-Entwurf vorgesehene Ermächtigung gestützt werden. Eine Rechtsverordnung erlaubt es, sachbezogen auf die Entwicklung neuer CO₂-Vermeidungstechnologien reagieren zu können (vgl. zur Problemlage Boerstra 2024, S. 410; Kannenberg 2024, S. 399). Werden für einzelne Industrieprozesse neue Techniken entwickelt, mit denen CO₂-Emissionen vermieden werden, kann der weitere Einsatz von CCS durch Aufnahme des Anlagentyps in die Liste beendet werden. Verfassungsrechtliche Bedenken hiergegen bestehen nicht, weil Unternehmen keinen Anspruch darauf haben, dass die rechtlichen Grundlagen einer Geschäftspraxis dauerhaft aufrechterhalten werden (vgl. Papier/Shirvani in: Herzog/Dürig/Scholz 2024, Art. 14 GG Rn. 206). Nach Ansicht des SRU gilt dies insbesondere dann, wenn beim Beginn des Einsatzes von CCS bereits klar ist, dass mit Verfügbarwerden einer Vermeidungstechnik die Erlaubnis zur CO₂-Sequestrierung entfällt. Unternehmen dürfen dann nicht darauf vertrauen, dass sie anfallendes CO₂ dauerhaft mittels CCS abscheiden und speichern können.

Zwar kann eine solche Liste nicht abschließend sein, sodass streitige Grenzfälle nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Mit einem Verweis auf den „Stand der Technik“ kann aber bei Einzelfallentscheidungen auf die in der Anlage zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) festgelegten Kriterien (z. B. Nr. 10 der Anlage zum BImSchG) und insbesondere auf die BVT-Merkblätter zurückgegriffen werden (vgl. Nr. 13 der Anlage zum BImSchG). Letztere beschreiben diejenigen Techniken, mit denen effizient Umweltbelastungen wie die Emission von CO₂ minimiert werden können (vgl. Art. 3 Nr. 10 Richtlinie 2010/75/EU – Industrieemissionsrichtlinie). Derzeit enthalten die Merkblätter überwiegend noch keine Aussagen zu Dekarbonisierungstechniken von Industrieanlagen. Einzelne BVT-Merkblätter werden aber derzeit um entsprechende Kapitel ergänzt (z. B. das BVT-Merkblatt für die Keramikindustrie). Diese Entwicklung sollte konsequent fortgesetzt werden. Gleichzeitig verhindern die Anforderungen an den Stand der Technik, dass Anlagentypen, die vermeidbare CO₂-Emissionen erzeugen, aus politischen Erwägungen von der Liste gestrichen werden.

Der SRU spricht sich dafür aus, die Beurteilung, ob CO₂-Emissionen vermeidbar sind, maßgeblich auf technologische Aspekte zu stützen. Zu den unvermeidbaren Restemissionen gehören danach nur solche, die aus Prozessen stammen, die nach dem Stand der Technik nicht auf CO₂-freie Produktionsverfahren umstellbar sind oder bei denen das Produkt nicht durch ein CO₂-freies Substitut ersetzt werden kann (Pittel und Pfeiffer 2024, S. 464). Beispiele hierfür sind Teile der Zement- und Kalkproduktion oder die thermische Abfallverwertung. Die fossile Wärme- und Energiewirtschaft und insbesondere Gaskraftwerke erzeugen nach Ansicht des SRU hingegen keine unvermeidbaren Emissionen, weil sie nach dem Stand der Technik vollständig durch erneuerbare Energien ersetzt werden können und sollten (SRU 2011; Göke et al. 2021, Kap. 3). Bei der Bestimmung des Standes der Technik ist grundsätzlich auch zu betrachten, ob Anlagenbetreibern mögliche Maßnahmen wirtschaftlich zumutbar sind (Thiel in: von Landmann/Rohmer 2024, BImSchG § 3 Rn. 111). Nach Ansicht des SRU sollte Wirtschaftlichkeitsaspekten bei der Frage, welche CO₂-Emissionen vermeidbar sind, aber keine hohe Priorität eingeräumt werden, da hierdurch die angesprochenen Lock-Ins realisiert werden könnten. Es bliebe beispielsweise weitgehend offen, ab wann die Kosten der Vermeidung so hoch sind, dass Unternehmen entsprechende Bemühungen verzögern oder ganz einstellen (Superchi et al. 2022). Würde die Höhe der Kosten für bestimmte CO₂-Vermeidungstechnologien zu niedrig angesetzt werden, bestünde wie bereits dargestellt die Gefahr, dass Vermeidungsanstrengungen letztlich durch CCS substituiert werden.

In diesem Zusammenhang sieht der SRU auch die bereits verabschiedete Förderrichtlinie für die Bundesförderung für Dekarbonisierung der Industrie und Carbon Management (Förderrichtlinie BIK), mit welcher der Einsatz von CCS finanziell angereizt und unterstützt werden soll, kritisch. Nach ihr sind CCS-Anwendungen grundsätzlich förderfähig, wenn sie der Beseitigung schwer vermeidbarer Emissionen dienen (Nr. 1 Abs. 3 Förderrichtlinie BIK). Welche Emissionen schwer vermeidbar sind, soll sich aus der CMS ergeben, die hierfür maßgeblich auf die CO₂-Vermeidungskosten abstellt (BMWK 2024a, S. 1). Zwar sind im ersten Förderaufruf nur solche Branchen adressiert worden, die nach der Definition des SRU bisher unvermeidbare Emissionen erzeugen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig auch andere Industrien in das Förderregime eingeschlossen werden, insbesondere wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Anstatt mit öffentlichen Geldern die Markteinführung von CCS zu beschleunigen, sollte der Bund Subventionen auf die Entwicklung und den Einsatz von CO₂-Vermeidungstechnologien fokussieren. Dadurch ließe sich der Einsatz von CCS zumindest teilweise von wirtschaftlichen Aspekten entkoppeln, weil so die Kosten der Emissionsvermeidung für Unternehmen sinken und Vermeidungsmaßnahmen damit eher realisierbar wären.

Literatur

- Agora Energiewende, Agora Industrie (2024): Reaktion auf den Entwurf der Eckpunkte zur Carbon Management-Strategie. Stellungnahme zum Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Berlin: Agora Energiewende, Agora Industrie. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2023/2023-31_IND_Carbon_Management/A_EW_IND_Stellungnahme_CMS_web.pdf (07.10.2024).
- Baxter, P. J., Kapila, M., Mfonfu, D. (1989): Lake Nyos disaster, Cameroon, 1986: The medical effects of large scale emission of carbon dioxide? *British Medical Journal* 298 (6685), S. 1437–1441.
- Becker, R., Boehringer, A., Charisse, T., Frauenstein, J., Gagelmann, F., Ginzky, H., Hummel, H.-J., Karschunke, K., Lipsius, K., Lohse, C., Marty, M., Müschen, K., Schäfer, L., Sternkopf, R., Werner, K. (2009): CCS – Rahmenbedingungen des Umweltschutzes für eine sich entwickelnde Technik. Dessau-Roßlau: UBA. UBA-Hintergrund. <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3804.pdf> (07.10.2024).
- BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2024): Pipelines. Bonn: BfN. <https://www.bfn.de/pipelines> (07.10.2024).
- Blackford, J. C., Gilbert, F. J. (2007): pH variability and CO₂ induced acidification in the North Sea. *Journal of Marine Systems* 64 (1–4), S. 229–241.
- BLANO (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee) (2024): Zustand der deutschen Nordseegewässer 2024: Aktualisierung der Anfangsbewertung nach § 45c, der Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer nach § 45d und der Festlegung von Zielen nach § 45e des Wasserhaushaltsgesetzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie – ENTWURF. Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. https://mitglieder.meeresschutz.info/files/meeresschutz/berichte/art8910/zyklus2024/Entwurf_Zustandsbericht-2024_Nordsee_2023-10-15.pdf (08.10.2024).
- BMWE (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) (2025): Klimaneutral werden – wettbewerbsfähig bleiben. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/klimaneutral-werden-wettbewerbsfaehig-bleiben.pdf?__blob=publicationFile&v=24 (06.10.2025).
- BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) (2024a): Eckpunkte der Bundesregierung für eine Carbon Management-Strategie. Berlin: BMWK. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/240226-eckpunkte-cms.pdf> (07.10.2024).
- BMWK (2024b): FAQ zu CCS und CCU. Stand: 29.05.2024. Berlin: BMWK. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-ccs-ccu.pdf> (07.10.2024).
- Boerstra, B. (2024): Carbon Lock-in durch CCS – Wie lässt sich das Risiko minimieren? *Zeitschrift für Umweltrecht* 35 (7–8), S. 405–414.
- Brüsehabe, P., Dietrich, R., Fürst, R., Hannemann, N., Witt, C., Kazmierczak, F., Preuß, S., Just, F. (2020): Ökologische Untersuchungen der Schutzgüter Benthos und Fische im Bereich der Fläche „O-1.3“. Endbericht zur Flächenvoruntersuchung 2018 / 2019. [Auftraggeber: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)]. Neu Broderstorf: Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH. https://www.bsh.de/download/O-01-03_Bericht_Benthos-Biotoptypen-Fische.pdf (07.10.2024).
- BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) (2021): Maritime Spatial Plan 2021. Hamburg: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/Maritime_Spatial_Plan_2021/maritime-spatial-plan-2021_node.html (07.10.2024).
- Cames, M., Krob, F., Hermann, H., Kurth, S., Vittorelli, L. von (2024): Securing the Underground. Managing the Risks of Carbon Storage through Effective Policy Design. Freiburg, Berlin, Darmstadt: Öko-Institut e.V. <https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Securing-the-Underground.pdf> (07.10.2024).
- CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) (2025): Verantwortung für Deutschland - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 21. Legislaturperiode. Berlin: CDU, CSU und SPD. https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf (28.05.2025).
- Common Wadden Sea Secretariat (o. J.): Brutvögel und wandernde Vogelarten. Wilhelmshaven: Common Wadden Sea Secretariat. <https://www.waddensea-worldheritage.org/de/brutvoegel-und-wandernde-vogelarten> (07.10.2024).
- Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R. (Hrsg.) (2024): Grundgesetz. Kommentar. 104. Erg.-Lfg., Stand: April 2024. München: Beck.
- ECO₂ Project Office (2019): ECO₂ Final Publishable Summary Report. Executive summary. Kiel: ECO₂ Project Office. [https://www.eco2-project.eu/ECO2\(265847\)%20Final%20Publishable%20Summary%20Report.pdf](https://www.eco2-project.eu/ECO2(265847)%20Final%20Publishable%20Summary%20Report.pdf) (07.10.2024).
- equinor (2024): Sleipner area. Stavanger: equinor. <https://www.equinor.com/energy/sleipner> (07.10.2024).
- Eyer, P. (2004): Gasförmige Verbindungen. In: Marquardt, H., Schäfer, S. G. (Hrsg.): *Lehrbuch der Toxikologie*. 2., völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 821–850.
- Furre, A.-K., Eiken, O., Alnes, H., Vevatne, J. N., Kiær, A. F. (2017): 20 Years of Monitoring CO₂-injection at Sleipner. *Energy Procedia* 114, S. 3916–3926.
- Garthe, S., Schwemmer, H., Müller, S., Peschko, V., Markones, N., Mercker, M. (2018): Seetaucher in der Deutschen Bucht: Verbreitung, Bestände und Effekte von Windparks. Bericht für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und das Bundesamt für Naturschutz. Büsum, Hamburg: Forschungs- und Technologiezentrum Westküste – FTZ, Büro für Biostatistik in der Ökologie und Biomedizin – BIONUM. https://www.ftz.uni-kiel.de/de/forschungsabteilungen/ecolab-oekologie-mariner-tiere/laufende-projekte/offshore-windenergie/Seetaucher_Windparkeffekte_Ergebnisse_FTZ_BIONUM.pdf (07.10.2024).
- Göke, L., Kemfert, C., Kendzior, M., Hirschhausen, C. von (2021): 100 Prozent erneuerbare Energien für Deutschland: Koordinierte Ausbauplanung notwendig. *DIW Wochenbericht* 88 (29–30), S. 508–513.
- Haas, T., Schoppek, D. E. (2024): Next stop carbon dioxide removal? German climate policies and the risky road to negative emission technologies. *Zeitschrift für Politikwissenschaft* 34 (2), S. 161–181.

- Hauber, G. (2023): Norway's Sleipner and Snøhvit CCS: Industry models or cautionary tales? Lakewood: Institute for Energy Economics & Financial Analysis. <https://ieefa.org/resources/norways-sleipner-and-snohvit-ccs-industry-models-or-cautionary-tales> (07.10.2024).
- Kannenbergh, L. (2024): Carbon Capture and Storage – rechtliche und klimapolitische Entwicklungen auf Ebene der EU. Zeitschrift für Umweltrecht 35 (7–8), S. 396–405.
- Landmann, R. von, Rohmer, G. (2024): Umweltrecht: Kommentar. Losebl.-Ausg., 104. Erg.-Lfg., Stand: Juni 2024. München: Beck.
- Markus, T., Otto, D., Thrän, D. (2024): Die Carbon Management Strategie und CCS im Lichte klima- und energie-rechtlicher Weichenstellungen. Zeitschrift für Umweltrecht 35 (7–8), S. 387–396.
- Markusson, N., McLaren, D., Tyfield, D. (2018): Towards a cultural political economy of mitigation deterrence by negative emissions technologies (NETs). Global Sustainability 1, e10. <https://doi.org/10.1017/sus.2018.10> (07.10.2024).
- OSPAR Commission (2023): Offshore Industry Thematic Assessment. Copenhagen: OSPAR Commission. <https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/quality-status-reports/qsr-2023/thematic-assessments/offshore-industry/pressures/> (17-09-2024).
- OSPAR Commission (2021): Feeder Report 2021 – Shipping and Ports. Copenhagen: OSPAR Commission. <https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/quality-status-reports/qsr-2023/other-assessments/shipping-and-ports/> (07.10.2024).
- Phelps, J. J. C., Blackford, J. C., Holt, J. T., Polton, J. A. (2015): Modelling large-scale CO₂ leakages in the North Sea. International Journal of Greenhouse Gas Control 38, S. 210–220.
- Pittel, K., Pfeiffer, J. (2024): Abscheidung und Speicherung von CO₂ und „schwer oder nicht vermeidbare Emissionen“. Wirtschaftsdienst 104 (7), S. 462–469.
- Prognos AG (2021): Technische CO₂-Senken – Techno-ökonomische Analyse ausgewählter CO₂-Negativemissionstechnologien. Kurzgutachten zur dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität. Berlin: Deutsche Energie-Agentur GmbH. https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2021/211005_DLS_Gutachten_Prognos_final.pdf (07.10.2024).
- Sarnocińska, J., Teilmann, J., Balle, J. D., Beest, F. M. van, Delefosse, M., Tougaard, J. (2020): Harbor Porpoise (*Phocoena phocoena*) Reaction to a 3D Seismic Airgun Survey in the North Sea. Frontiers Marine Science 6, 824. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00824> (07.10.2024).
- Schwemmer, P., Mendel, B., Sonntag, N., Dierschke, V., Garthe, S. (2011): Effects of ship traffic on seabirds in offshore waters: implications for marine conservation and spatial planning. Ecological Applications 21 (5), S. 1851–1860.
- Simcock, A. (2018): Shipping. In: Salomon, M., Markus, T. (Hrsg.): Handbook on Marine Environment Protection. Science, Impacts and Sustainable Management. Vol. 1. Cham: Springer, S. 115–138.
- SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen) (2024): Suffizienz als „Strategie des Genug“: Eine Einladung zur Diskussion. Diskussionspapier. Berlin: SRU.
- SRU (2021): Wasserstoff im Klimaschutz: Klasse statt Masse. Berlin: SRU. Stellungnahme.
- SRU (2020): Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa. Umweltgutachten. Berlin: SRU.
- SRU (2011): Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung. Sondergutachten. Berlin: Erich Schmidt.
- SRU (2009): Abscheidung, Transport und Speicherung von Kohlendioxid: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung im Kontext der Energiedebatte. Berlin: SRU. Stellungnahme 13.
- Stiftung Klimaneutralität (2022): Vergleich der „Big 5“ Klimaneutralitätsszenarien. Berlin: Stiftung Klimaneutralität. https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2022/03/2022-03-16-Big5_Szenarienvergleich_final.pdf (07.10.2024).
- Superchi, F., Mati, A., Pasqui, M., Carcasci, C., Bianchini, A. (2022): Techno-economic study on green hydrogen production and use in hard-to-abate industrial sectors. Journal of Physics: Conference Series 2385, 012054. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2385/1/012054> (07.10.2024).
- Tagesspiegel Background (16.09.2024): CO₂-Pipeline soll 4500 Kilometer lang werden. <https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/co2-pipeline-soll-4500-kilometer-lang-werden> (07.10.2024).
- UBA (Umweltbundesamt) (2023): Carbon Capture and Storage. Diskussionsbeitrag zur Integration in die nationalen Klimaschutzstrategien. Dessau-Roßlau: UBA. UBA-Position. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/carbon-capture-storage-diskussionsbeitrag> (07.10.2024).
- Wallmann, K. (o. J.): CO₂-Speicherung unter der Nordsee: Chancen und Risiken. Bonn: Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. <https://www.helmholtz-klima.de/aktuelles/co2-speicherung-unter-der-nordsee-chancen-und-risiken> (07.10.2024).
- Wallmann, K. (2023): CCS (Carbon Capture and Storage). CO₂-Speicherung unter der Nordsee. In: Lozán, J. L., Graßl, H., Breckle, S.-W., Kasang, D., Quante, M. (Hrsg.): Warnsignal Klima. Hilft Technik gegen die Erderwärmung? Wissenschaftliche Fakten. Hamburg: Wissenschaftliche Auswertungen, S. 120–125.

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)

Prof. Dr. Claudia Hornberg (Vorsitzende)

Professorin für Sustainable Environmental Health Sciences an der Medizinischen Fakultät der Universität Bielefeld

Prof. Dr. Claudia Kemfert (stellvertretende Vorsitzende)

Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin

Prof. Dr.-Ing. Christina Dornack

Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft und Direktorin des gleichnamigen Instituts an der Technischen Universität Dresden

Prof. Dr. Wolfgang Köck

Professor für Umweltrecht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig und ehemaliger Leiter des Departments Umwelt- und Planungsrecht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Prof. Dr. Wolfgang Lucht

Professor für Nachhaltigkeitswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Prof. Dr. Josef Settele

Außerplanmäßiger Professor für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Prof. Dr. Annette Elisabeth Töller

Professorin für Politikfeldanalyse und Umweltpolitik an der FernUniversität in Hagen

Sachverständigenrat für Umweltfragen

Luisenstraße 46, 10117 Berlin, +49 30 263696-0
info@umweltrat.de • www.umweltrat.de



Stellungnahme

Bellona Deutschland gGmbH

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (BT-Drucksache 21/1494)

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestags am 13.10.2025

Bellona Deutschland bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages am Montag, den 13.10.2025, zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes Stellung nehmen zu können.

1. Klimaziele erfordern sofortiges Handeln – und die Integration von CCS als Baustein der Industrietransformation zur Klimaneutralität

Deutschland steht an einem kritischen Punkt seiner Klimapolitik. Die bisherigen Emissionsminderungen stammten vor allem aus der Stromerzeugung und aus Effizienzsteigerungen. Diese Potenziale sind noch nicht ausgeschöpft und müssen aktiv weiter gehoben werden. Sie allein werden aber nicht ausreichen, um im Industriesektor zur Klimaneutralität zu führen, auch wenn bei der Elektrifizierung von Prozessen noch Potenziale realisiert werden können. Die verbleibenden Emissionen – insbesondere in der Industrie – sind technisch anspruchsvoll zu mitigieren, strukturell tief in etablierten Wertschöpfungsketten verankert und prozessbedingt schwer- oder unvermeidbar. Es gibt zunehmend weniger niedrighängenden Früchte, die man bequem pflücken kann.

Um das nationale Klimaneutralitätsziel 2045 einzuhalten, müssen alle verfügbaren Instrumente parallel und komplementär eingesetzt werden, mit dem Ziel, robuste und zugleich realistische Pfade zur Zielerreichung zu avisieren. Dazu gehört neben Elektrifizierung, Wasserstoff, Effizienz und Kreislaufwirtschaft auch die Abscheidung, der Transport und die permanente Speicherung von CO₂ (CCS). Wir begrüßen, dass die Bundesregierung mit der vorliegenden Novelle des KSpG einen wichtigen Schritt vorangeht.

2. CCS als Teil eines ambitionierten Pfads zu Klimaneutralität der Industrie – keine Alternative, sondern notwendige Ergänzung zur Emissionsvermeidung

Bellona steht für ein klares Prinzip: CCS ist kein Ersatz für die Vermeidung von Emissionen vor ihrer Entstehung, sondern eine notwendige Ergänzung in Bereichen, in denen Emissionen technisch nicht vollständig vermeidbar sind oder andere standortspezifische oder ökonomische Hemmnisse für den Hochlauf von Alternativen zu CCS bestehen.

Fokus auf schwer vermeidbare Emissionen in der Industrie

Allein die Prozessemissionen in der Zement- und Kalkindustrie sowie der thermischen Abfallwirtschaft machen zusammen rund ein Drittel der industriellen Treibhausgasemissionen Deutschlands aus. Ohne CCS können diese Emissionen auch langfristig nicht eliminiert werden, da Alternativen nicht hinreichend vorhanden sind oder aus technischen Gründen absehbar nicht genügend skaliert werden können. In jedem Fall bringen diese Ansätze die o. g. Industrien nicht allein zur Klimaneutralität.

Die Integration von CCS als ein Baustein in ein vielfältiges Portfolio von Klimaschutzinstrumenten bietet zudem systemische Mehrwerte, etwa bei der Produktion von low-carbon („blauem“) Wasserstoff als temporäre Ergänzung zum grünen Wasserstoff oder dem Umgang mit Restemissionen in transformierten Prozessrouten. Auch bei der Emissionsvermeidung in der Chemieindustrie sollte CCS trotz grundsätzlicher Elektrifizierbarkeit vieler Anlagen nicht vorschnell ausgeschlossen werden, da standortspezifische Faktoren die von den Unternehmen avisierten Transformationspläne beeinflussen können. Dies betrifft unter anderem diejenigen Steamcracker, welche auch bei möglichen tiefergehender Routenumstellungen mindestens mittelfristig weiterhin betrieben werden dürften.

Gleichzeitig ist CCS eine wesentliche Voraussetzung für spätere technische Negativemissionen (CDR) – etwa über Verfahren zur chemischen Umwandlung von Biomasse in Energie und/oder Chemikalien mit anschließender Abscheidung und Speicherung des dabei entstehenden CO₂ (Bio-CCS).

Eine hierarchische Abfolge von Technologien, die CCS zeitlich erst nach der vollständigen Elektrifizierung oder der Versorgung mit grünem Wasserstoff vorsieht, ist klimapolitisch riskant. Alle effektiv zu Emissionsreduktionen führenden Technologien müssen nunmehr parallel vorbereitet werden, um bis 2045 auf die Erreichung der Klimaziele einzahlen zu können. Ein Warten auf perfekte Maßnahmen – aber auch das Verschieben jetzt nötiger Implementierung – führt nur zu steigenden Kosten und der erhöhten Notwendigkeit ungleich teurerer CO₂-Entnahme. Diese ist wiederum durch die Verfügbarkeit nachhaltig erzeugter Biomasse für Bio-CCS oder großer erforderlicher Mengen erneuerbarer Energie bei DACCS begrenzt. *Wir begrüßen daher den zügigen parlamentarischen Prozess zum KSpTG.*

Der Einsatz von CCS sollte insgesamt auf die Reduktion von sogenannten „schwer vermeidbaren Emissionen“ konzentriert werden. Dabei handelt es sich um einen im Zeitverlauf immer wieder neu dynamisch zu bestimmenden Begriff. Weil wir nicht intertemporal abschließend bestimmen können, in welchem Umfang CCS wo zum Einsatz gebracht werden muss, ist eine abschließende Definition zugelassener Anwendungsbereiche – ob in KSpTG oder CMS – nicht sinnvoll. *Im Grundsatz begrüßen wir daher die Ermöglichung von CCS bei vielfältigen Anwendungsfällen.*

Anwendungsbereiche mit hohem Klimanutzen identifizieren

Gleichzeitig können wir mit wissenschaftsbasierten Methoden hinreichend klare Aussagen darüber treffen, in welchen Anwendungsbereichen der Klimanutzen einer Anwendung

besonders groß ist. Bellona Deutschland hat für diese notwendige Bewertung in Zusammenarbeit mit dem Klima-Thinktank E3G und weiteren Autor:innen die CCS Ladder entwickelt, die noch in diesem Jahr ein Update erhält.¹ In dieser Methodik bewerten wir anhand der Kriterien Wettbewerb durch andere Technologien, Minderungspotenzial, Durchführbarkeit und der Reflexion, z. B. möglicher Lock-in-Effekte, den Klimanutzen eines Einsatzes von CCS in den meistdiskutierten Anwendungsfällen. Dabei wird deutlich: In keiner Anwendung ist CCS die ausschließlich erforderliche Maßnahme und es müssen auch in „No regret“-Bereichen weitere Schritte erfolgen. In unterschiedlichem Umfang ist CCS jedoch in verschiedenen Branchen und Anwendungen ein essenzieller Baustein, um Klimaneutralität zu erreichen. Den „No regret“-Branchen sind die Kalk- und Zementindustrie sowie die thermische Abfallbehandlung klar zuzuordnen, allerdings gibt es auch darüber hinaus zeit- und kontextabhängig weitere wichtige Anwendungsfelder.

Die Anwendung von CCS im deutschen Stromsektor ist nicht empfehlenswert. Statt über CCS als Möglichkeit der partiellen Dekarbonisierung von stromgeführten Gaskraftwerken zu diskutieren, sollte die Arbeit an einer System- und Flexibilisierungsstrategie und insbesondere die Strommarktreform inklusive eines technologieoffenen Mechanismus für die Sicherung von Kapazitäten für die Wahrung der Versorgungssicherheit priorisiert werden. Der letztlich erforderliche Bedarf an neuen Gaskraftwerkskapazitäten kann dadurch substantiell minimiert werden. Beim Hochlauf von CCS sollten Klimanutzen und Fördereffizienz im Mittelpunkt stehen: Die in Aussicht gestellte Subventionierung von CCS an Gaskraftwerken ist jedoch kostspielig und systemisch von fragwürdigem Klimanutzen. *Wir fordern daher eine konsequentere Orientierung am differenzierten Klimanutzen der einzelnen Anwendungsmöglichkeiten von CCS.*

Kein CCS ohne klare Strategie und zielgerichtetes Förderregime

Daher bedarf ein am Klimaschutznutzen der Technologie orientierter Hochlauf von CCS einer umfassenden strategischen Begleitung in Form einer umfassenden, kohärenten und transformationsgestaltenden Carbon Management-Strategie (CMS). Im Rahmen der CMS müssen Anwendungskriterien für CCS definiert werden, die sich am Klimanutzen orientieren. Diese Leistung muss im Rahmen eines regierungsseitig breit und dauerhaft getragenen Strategiedokumentes erfolgen und kann nicht in das KSpTG integriert werden. *Wir fordern daher eine rasche Veröffentlichung der in ihrer notwendigen Orientierungsleistung für alle betroffenen Stakeholder unersetzlichen Carbon Management-Strategie mit hinreichender Detailtiefe.*

Die hohen Kosten von CCS im Verhältnis zum absehbaren ETS-Preisfad, welcher zudem von Unsicherheiten geprägt ist, erfordern gleichzeitig den Aufbau einer Förderlandschaft, die besonders First Mover-Projekte bei einer tiefen Dekarbonisierung von Produktionsanlagen unterstützen. Dabei haben sich insbesondere die Klimaschutzverträge als ein effektives und aufgrund der Rückzahlungsverpflichtungen mithin auch förderpolitisch gerechtes Instrument zur Realisierung erster konkreter Projekte herausgestellt. Die jüngsten Kürzungen bei den Mitteleinstellungen für die kommenden Jahre wecken Zweifel an dem Bekenntnis der Bundesregierung zur Unterstützung der Industrietransformation, auch wenn eine im verfügbaren Mittelumfang gekürzte zweite Runde der Klimaschutzverträge nun erstmals auch CCS-Projekte

¹ Bellona und E3G (2023): CCS Ladder, URL: <https://de.bellona.org/publication/ccs-leiter/>.

zulässt. *Wir fordern daher eine Fortsetzung und nachhaltige Finanzierung der Klimaschutzverträge und weiterer Förderprogramme wie der Bundesförderung Industrie und Klimaschutz.*

3. Kernaufgaben des KSpTG: Das CO₂-Netz als Klimainfrastruktur und die CO₂-Speicherkapazität als strategische Ressource

Neben der Carbon Management-Strategie und einem effektiven Förderrahmen ist insbesondere der Aufbau der CO₂-Infrastruktur und von verfügbaren CO₂-Speicherkapazitäten erforderlich. Es ist ein wichtiger Meilenstein, dass für letzteres jetzt die legislativen Grundlagen u. a. im KSpTG gelegt werden.

Das CO₂-Netz als essenzielle Klimainfrastruktur

Bellona Deutschland begrüßt ausdrücklich die Priorisierung des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Wasserstoffwirtschaft sowie den Ausschluss von CO₂-Leitungszugängen für Emissionen aus der Kohleverbrennung im Einklang mit dem beschlossenen Kohleausstieg.

Verbesserungsbedarf besteht insbesondere bei der Berücksichtigung multimodaler Transportoptionen. Während der Pipelinetransport langfristig die effizienteste Lösung darstellt, sind Schiene, Schiff und LKW in der Hochlaufphase – insbesondere für Standorte mit größerer Entfernung zu etwaigen künftigen Clustern – unverzichtbar. Der Gesetzgeber sollte sicherstellen, dass alle relevanten Emissionsquellen über flexible Transportoptionen an das entstehende CO₂-Netz angeschlossen werden können.

Zudem sollte die Planung der CO₂-Infrastruktur systemisch besser mit der Energie- und Raumplanung verzahnt werden. Eine übergeordnete nationale Koordinierung – analog zu den bestehenden Netzentwicklungsprozessen im Strom- und Gasbereich – ist erforderlich, um Synergien zu nutzen, Zielkonflikte frühzeitig zu adressieren und Akzeptanz durch Transparenz zu fördern. Es muss gelingen, dabei jeweils die naturschutzfreundlichsten Routen – offshore wie onshore – und Lagen, z. B. für Pumpstationen, zu suchen. Sicherlich nicht jede denkbare mit dem CO₂-Netz verknüpfte Anlage sollte sich in der Abwägung mit anderen Schutzgütern nur aufgrund des „überragenden öffentlichen Interesses“ durchsetzen. Aufgrund der vielfältigen – im Grundsatz als Klimainfrastrukturen wichtigen Projekte – die sich inzwischen in „überragendem öffentlichen Interesse“ befinden, haben wir Zweifel zur rechtspraktischen Anwendung, wenn sich realiter Konflikte z. B. zwischen Stromnetzplanung und CO₂-Planung zeigen sollten. *Wir fordern daher, im KSpTG sicherzustellen, dass das „überragende öffentliche Interesse“ an der CO₂-Infrastruktur nicht pauschal Vorrang gegenüber Umwelt- und Naturschutzbelangen erhält, sondern im Rahmen einer integrierten, transparenten Raumplanung konkretisiert wird.*

Die komplexe Entwicklung von CO₂-Speichern in Deutschland

Die tiefeingeologische Speicherung von CO₂ ist ein erprobtes und z. B. in Norwegen schon seit mehr als 30 Jahren angewendetes Verfahren, dass wie jede Technologie nicht ohne Restrisiken auskommt. Diese Risiken müssen jedoch im Verhältnis zu einem deutlich größeren Risiko gesehen werden – nämlich die durch Untätigkeit weiter freigesetzten Prozessemissionen, die die Klimakrise verschärfen und das Überschreiten teils irreversibler Kippunkte im Klimasystem

wahrscheinlicher machen. Mit dem KSpTG hat Deutschland die Gelegenheit, zu zeigen, dass CO₂-Speicherung im Einklang mit höchsten Umwelt- und Naturschutzstandards umgesetzt werden kann – an Land wie auch im Meer.

Aufgrund der langen Vorlaufzeiten der Speicherentwicklung und herausfordernden Bedingungen in der deutschen AWZ ist Offshore-CO₂-Speicherkapazität, insbesondere in Form tatsächlich verfügbarer jährlicher Injektionskapazität, absehbar ein knappes Gut bzw. eine strategisch einzusetzende Ressource. Bei konservativen Annahmen liegen die realistisch nutzbaren Injektionskapazitäten in der AWZ vermutlich bei lediglich 10 bis 30 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr.² Vergleicht man dieses Potenzial mit den ca. 50 Millionen Tonnen CO₂, die allein in den „No regret“-Anwendungsbereichen Zement, Kalk und der thermischen Abfallverwertung anfallen, wird ersichtlich, dass diese Emissionen nicht vollständig unter der deutschen Nordsee gespeichert werden können.

Wie viel Kapazität tatsächlich benötigt wird, hängt maßgeblich ab von:

- dem weiteren Ambitionsniveau der deutschen Klimapolitik, insbesondere der strikten Priorität für die Vermeidung von CO₂-Entstehung und Maßnahmen wie z. B. Kreislaufwirtschaft und Materialsubstitution.
- der Entwicklung anderer Transformationspfade (z. B. Verfügbarkeit grünen Wasserstoffs, der Elektrifizierung, einiger weniger CCU-Pfade mit nachhaltig realisierbarer Energiebedarfsdeckung, dauerhafter Speicherung oder hinreichend vollständiger Kreislaufrückführung des CO₂). Ein ambitionierter Hochlauf der Alternativen zu CCS reduziert den nötigen Umfang von CCS und insbesondere der Speicherentwicklung, kann einen zügigen Aufbau – vor allem in der Anfangsphase – rechnerisch allein schon aufgrund der in der Industrie anfallenden schwer vermeidbaren CO₂-Mengen aber nicht ersetzen.

Effektives Flächenmanagement

Ein Mangel an Injektionskapazität könnte bei isolierter Betrachtung Deutschlands daher ab Mitte der 2030er-Jahre zu einem ernsthaften Flaschenhals für industrielle Dekarbonisierung werden.³ Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass bei der Errichtung von Speichern die Meeresumwelt und Trinkwasserqualität nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Umso wichtiger ist es, eine nachhaltige Speichererschließung im Sinne eines effektiven Flächenmanagements aktiv mit folgenden Nachbesserungen an bzw. Ergänzungen zum KSpTG zu fördern:

- Die in § 13 KSpTG-E vorgesehene Ausnahme von den Mindestabständen zu Meeresschutzgebieten bei festgestellten Kapazitätsengpässen ist kritisch, da eine Speicherung innerhalb dieser Zonen u. a. die Fauna durch schallintensive Untersuchungen empfindlich stören könnte. Gleichzeitig trägt die so zusätzlich erschlossene Fläche nicht substantiell zur Erhöhung der in der deutschen AWZ

² Siehe dazu: Wallmann, K. und das GEOSTOR-Konsortium (2025): CO₂-Speicherung unter der deutschen Nordsee? Ergebnisse aus drei Jahren Forschung, DOI: https://cdrmare.de/wp-content/uploads/2025/05/GEOSTORergebn_ph1_web250521.pdf.

³ Siehe zur Entwicklung von CO₂-Speichern: Bellona Deutschland (2025): CO₂-Speicherkapazität: Von der Potenzialabschätzung zur realistischen Erschließbarkeit, URL: <https://de.bellona.org/publication/co2-speicherkapazitaet/>.

verfügbaren Speichervolumina bei und schwächt damit das Vertrauen, dass der Meeresschutz bei der Entwicklung von CO₂-Speichern höchste Priorität hat. Ebenso ungeeignet zur substanziellen Erhöhung der verfügbaren Speicherkapazitäten ist die nunmehr vorgesehene Regelung, dass bis zu ¼ des zur Speicherung vorgesehenen Porenvolumens eines Speichers unter dem Küstenmeer liegen dürfen. Diese Regelung könnte dazu führen, dass weitere Aktivitäten in das bereits stark belastete Küstenmeer verlagert werden, ohne gänzlich neue potenzielle Speicherkomplexe mit hohem Volumen neu der Erschließung zuzuführen.

- Bei der Planung von Pipelinetrassen in der Nordsee sollte primär auf vorbelastete Flächen wie bestehende Schifffahrtsrouten oder Kabeltrassen zurückgegriffen werden, um zusätzliche Konflikte mit Naturschutz und mariner Nutzung zu vermeiden.
- Wir halten es daher für notwendig, die Ansätze zur Integration von CO₂-Speicherstätten in die marine Raumordnung auch im KSpTG zu konkretisieren. Dabei sollten vorrangig bereits intensiv genutzte Gebiete berücksichtigt und umfassende Ausgleichsflächen geschaffen werden, um Flora, Fauna und andere Nutzungsinteressen angemessen zu schützen. Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass z. B. dem Ausbau von Offshore-Windenergie der Vorrang vor der CO₂-Speicherung gebührt.
- Es sollte stattdessen im Wege einer synergetischen Raumplanung geprüft werden, ob bereits für Offshore-Windenergieanlagen ausgewiesene Flächen auch zusätzlich für CO₂-Speicherung nutzbar gemacht werden können. Dabei darf weder das Monitoring der Speicher noch die Standsicherheit der Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. Die entsprechenden Untersuchungen (Seismik etc.) müssten dann vor dem Bau des Windparks geschehen.
- Wir weisen darauf hin, dass § 13 KSpTG-E vorsieht, dass die weitere Energiegewinnung, insbesondere Offshore-Windenergie, „nicht wesentlich“ beeinträchtigt werden darf. Diese Formulierung eröffnet einen weiten Ermessensspielraum, der zu Lasten des Ausbaus erneuerbarer Energien wirken könnte. Wir fordern, deutlich klarzustellen, dass Offshore-Windenergie gegenüber CO₂-Speicherung Vorrang hat, falls eine Mehrfachnutzung der Fläche nicht möglich ist. Ein gewisser Ermessensspielraum wird erforderlich sein, sollte jedoch so eng wie möglich gefasst werden, um den Vorrang der Windenergie sicherzustellen.
- Seismische Untersuchungen sollten auch in bereits intensiv genutzten Bereichen möglichst minimalintensiv erfolgen, etwa durch den Einsatz schallminimierender Verfahren nach aktuellem Stand der Technik, um Umweltrisiken weiter zu reduzieren.

Während die Speicherkapazität und insbesondere die effektiv erreichbaren Injektionskapazitäten in der deutschen Nordsee Limitationen unterliegen, sind begrenzende Faktoren andernorts weniger stark ausgeprägt. Zwei bisher zu wenig diskutierte Optionen sollten daher deutlich stärker berücksichtigt werden:

- A. Angesichts der für die Transformation der Industrie zur Klimaneutralität nötigen verfügbaren CO₂-Injektionskapazitäten sollte die Onshore-Speicherung von CO₂ aktiver ins Auge gefasst werden, als es die Verschiebung von Entscheidungen in eine ferne Zukunft im Wege der avisierten Opt-in-Klausel möglich macht.

- B. Neben der Speicherung in Deutschland sind legislative Grundlagen (z. B. London-Protokoll) und Infrastruktur für den Export von CO₂ in Staaten mit verfügbaren Injektionskapazitäten (wie z. B. Dänemark, Norwegen oder das Vereinigte Königreich) zügig umzusetzen.

Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes sollte die Bundesregierung die Speicherung von CO₂ an Land nicht vorschnell zur Umgehung des „Not in my backyard“-Phänomens depriorisieren. Die vielfältigen Flächennutzungskonflikte in der deutschen Nordsee können zwar im oben skizzierten Sinne moderiert werden, gleichzeitig ist aber zu bezweifeln, dass eine Speicherung von CO₂ unterhalb der deutschen Nordsee – obschon grundsätzlich sinnvoll und durchführbar – auch die Option ist, die den geringsten „ökologischen Fußabdruck“ hat. Wir sind der Überzeugung, dass Vorbehalte gegen die Onshore-Speicherung wesentlich durch eine transparente politische, problemantizipierende und am Klimanutzen der Technologie orientierte Kommunikation abgebaut werden können – u. a. auch durch institutionalisierte Beteiligungs- und Konsultationsverfahren, wie z. B. einem fortgesetzten Carbon Management-Stakeholderdialog.

4. Fazit

Deutschland braucht jetzt zügig eine ehrliche und strategische Entscheidung: Will es CCS als integralen Bestandteil seines industriellen Klimaschutzes gestalten und zielstrebig die Rahmenbedingungen in KSpTG, CMS und Förderrahmen setzen – oder weiterhin zögerlich zusehen, wie andere Länder voranschreiten und die Klimakrise sich zunehmend verschärft?

Ein eindeutiges Bekenntnis zu ambitionierten Klimazielen, ein klarer regulatorischer Rahmen und die frühzeitige Erschließung von CO₂-Speicherkapazitäten im Einklang mit dem Naturschutz sind die Grundlage, um Klimaneutralität in der Industrie auch mithilfe von CCS realistisch erreichbar zu machen. CCS ist kein Widerspruch zur Transformation, sondern ein Baustein ihrer Vollendung – insbesondere dort, wo Prozessemissionen sonst fortbestehen würden.⁴ Aufgrund der hohen Relevanz von CCS für die Industrietransformation in Deutschland gilt es nun, den parallelen Hochlauf aller CO₂-Speicheroptionen voranzutreiben: Offshore, onshore und auch den Export.

Eine entschlossene Umsetzung der Carbon Management-Strategie, flankiert durch ein aktives Flächenmanagement beim Aufbau von CO₂-Speichern, die Offenhaltung von Export- und Onshore-Optionen und eine Absage an die politische Verwässerung der Klimaziele, sind die Voraussetzungen für Planungssicherheit, industrielle Innovation und faire Wettbewerbsbedingungen. Nur so kann Deutschland seine industrielle Basis erhalten und zugleich seine Klimaziele erreichen.

Berlin, Oktober 2025

⁴ Siehe dazu: Bellona Deutschland (2025): CCS vs. Transformation. Steht CCS der Transformation zu einer klimaneutralen Industrie im Weg?, URL: <https://de.bellona.org/publication/ccs-vs-transformation/>.

Kontakt

Fabian Liss
Referent Industrielles Carbon Management
fabian@bellona.org

Dr. Georg Kobiela
Politische Leitung
georg@bellona.org

Bellona Deutschland gGmbH
Neue Promenade 6
10178 Berlin

Lobbyregister: R005021

Bellona Deutschland ist eine gemeinnützige Klima- und Umweltschutzorganisation mit dem Fokus auf Klimaschutz in der Industrie. Wir verfolgen einen wissenschaftsbasierten und lösungsorientierten Ansatz. Zentrale Motivation unserer Arbeit ist die systemische Einordnung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, um deren Potenziale und Mehrwerte für den Klimaschutz auszuschöpfen und Anwendungen sinnvoll zu fokussieren.



Stellungnahme
Deutscher Städtetag

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme des Deutschen Städtetages

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes

Im Allgemeinen

Die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens sind eine verbindliche Grundlage für die deutsche Klimapolitik. Es ist allerdings schon jetzt absehbar, dass die Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes nicht ausreichen werden, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Es müssen daher deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, um die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent zu mindern und bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasneutralität zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner wegweisenden Entscheidung ausdrücklich angemahnt, dass die Folgen des Klimawandels nicht zu Lasten von jüngeren Generationen verschoben werden dürfen und Emissionsminderungspflichten des Bundesgesetzgebers eingefordert.

Der Deutsche Städtetag bekräftigt, dass deshalb die Anstrengungen beim aktiven Klimaschutz nicht nachlassen dürfen und es kein Abrücken von den Klimazielen geben darf. Zugleich sind neben natürlichen Lösungen zur Kohlenstoffspeicherung zusätzlich auch technische Lösungen dringend erforderlich. Denn es wird weiterhin nicht vermeidbare Emissionen aus der Zement- und Kalkindustrie, der Grundstoffchemie und der Abfallverbrennung geben. Hier ist die Erschließung eines CCS- bzw. CCU-Wirtschaftskreislaufes sinnvoll und ist als Instrument zur Erreichung der Klimaziele zwingend notwendig. Daher erachten wir den rechtzeitigen Aufbau von Wissen und Infrastrukturen zur Abscheidung und Speicherung von CO₂ als richtig im Sinne des Klimaschutzes.

Mit Blick hierauf begrüßt der Deutsche Städtetag die Neuausrichtung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes hin zur Ermöglichung der Abscheidung, Transport und Speicherung oder Weiternutzung von CO₂ in Deutschland.

Drei Themenfelder sind uns jedoch wichtig:

- **Die Vermeidung von Treibhausgasemissionen muss vorrangig bleiben.**
- **Den unbeschränkten Einsatz von CCS/CCU an Gaskraftwerken sehen wir sehr kritisch.**
- **Die Schutzgebiete der Wasserversorgung müssen daher deutschlandweit von der Kohlendioxid-Speicherung ausgenommen werden.**

Im Detail:

1. Vorrang von Vermeidung von Emissionen und natürlicher Reduzierung

Fest steht, dass über das Jahr 2045 hinaus unvermeidbare CO₂-Emissionen entstehen werden. Daher ist es wichtig, frühzeitig Strategien zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung zu entwickeln. Aus Sicht des Deutschen Städtetages ist die Vermeidung von Treibhausgasemissionen aber vorrangig. Nur für unvermeidbare Restemissionen sollten Kompensations-, Transport- Speicher- und Abscheidungstechnologien herangezogen werden.

Daneben muss die naturbasierte bzw. natürliche Reduzierung des bereits in der Atmosphäre wirksamen Kohlenstoffs angestrebt werden. Land- und Forstwirtschaft bieten naturgemäß nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe und Kohlenstoffsenken.

Der Gesetzentwurf sollte insofern dahingehend konkretisiert werden, dass Anlagen zur Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung oder Weiternutzung nur für unvermeidbare Restemissionen und bereits in der Atmosphäre befindlichen Kohlenstoff genutzt werden können.

2. Einsatz von CCS/CCU an Gaskraftwerken

Effektiver Klimaschutz sollte immer gemäß der Prämisse erfolgen, dass zunächst nicht notwendiger Energieverbrauch vermieden und unvermeidbarer Energieverbrauch dekarbonisiert werden muss. Kritisch sehen wir daher den unbeschränkten Einsatz von CCS/CCU an Gaskraftwerken.

Gaskraftwerken kommt in einem Energiesystem mit zunehmenden Kapazitäten für regenerative Energien und Speicher die Aufgabe der Residuallastdeckung zu. Die Betriebsdauern bzw. Volllaststundenzahlen von Gaskraftwerken werden daher erwartbar zurückgehen. Einerseits ergibt sich daraus, dass Gaskraftwerke mit CCS ökonomisch ungünstig sind, da die hohen Investitionskosten (für CO₂-Leitungen und CO₂-Abscheidung) nicht durch ausreichend hohe Betriebszeiten gedeckt werden können. Andererseits muss sichergestellt werden, dass neue Gaskraftwerke so ausgestaltet werden, dass sie perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden können, um eine zukünftige Umstellung auf klimaneutrale Energieträger zu ermöglichen.

Wir sehen es daher sehr kritisch, CCS/CCU an Gaskraftwerken im großen Stil zu ermöglichen. Wir sehen eine große Gefahr, dass dies in der Energieerzeugung zu einem Lock-in-Effekt in den fossilen Energieträger Erdgas führen kann.

3. Nutzung bei der Abfallverwertung

Gerade für die Abfallverwertung werden CCS und CCU als zentrale _Bausteine gesehen, da auch bei einer konsequenten Trennung und Wiederverwertung von Abfall verbleiben unvermeidbare Reststoffe, die thermisch behandelt werden müssen. Um die damit verbundenen Emissionen zu vermeiden und zugleich die Deponierung zu reduzieren, ist der Einsatz von CCS/CCU in der Abfallverwertung erforderlich.

Generell macht es im Bereich der thermischen Abfallverwertung auch Sinn, entsprechende Modelle einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung bei der in Müllverbrennungsanlagen gewonnenen „grünen“ Energie nutzen zu können. Dies betrifft bspw. Ausgleichsmöglichkeiten (ETF-Handel) und Verrechnungsmethoden, wie bspw. in den Sommermonaten die Verwendung im Rahmen der CO₂-Abscheidung und -Speicherung und im Winter der Nutzung allein als Fernwärme.

4. Verwendung beim Wasserstofftransport

Anknüpfungspunkte für die Nutzung von CCS- und CCU-Technologien bestehen zudem mit Blick auf die seitens der Städte angestrebte weitere Nutzung der Gasverteilernetze für den Wasserstofftransport und damit die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Für die Einspeisung von Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz muss Wasserstoff methanisiert werden. Das hierfür zu bindende CO₂ kann auch aus der Luft gewonnen werden. Das so gewonnene Methangas wäre CO₂-neutral und auch in Langzeitspeichern speicherbar, die je nach Bedarf auch im Winter als Reserve zur Verfügung stehen.

5. Mechanismus der Klimaschutzverträge

Der Deutsche Städtetag möchte betonen, dass wir das Instrument der Klimaschutzverträge ausdrücklich befürworten. Aus unserer Sicht ist das Fördern von Möglichkeiten zum Einsatz von CCS/CCU bei nicht vermeidbaren Prozessemissionen richtig, um die Industrie bei ihren Klimaschutzbemühungen zu unterstützen und Innovationen zu fördern.

6. Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses

Die Regelungsvorschläge von § 4 und § 11 KSpTG-E sehen vor, dass für Leitungen und Anlagen zur Speicherung von Kohlendioxid ein überragendes öffentliches Interesse festgestellt werden soll. Von diesem Instrument hat der Gesetzgeber zuletzt geradezu inflationär Gebrauch gemacht, was sich negativ auf die damit verbundenen Beschleunigungseffekte auswirken kann. Aufgrund der potenziell tiefgreifenden Umweltwirkungen, einem hohen Maß an Unsicherheiten und auch in Hinblick auf die Akzeptanz bei der Bevölkerung wird dieses Instrument für Leitungen und Anlagen zur Speicherung von Kohlendioxid als unangemessen angesehen. Vielmehr bedarf es einer gründlichen Einzelfallprüfung und

Standortwahl, die im Rahmen der Planfeststellung auch ohne Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses erfolgen kann. Die Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses für Leitungen und Anlagen zur Speicherung von Kohlendioxid lehnen wir daher ab.

Die dringend erforderliche Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsprozessen sollte daher stattdessen auf anderen Wegen erfolgen. Hierzu sind im Gesetzesentwurf bereits Vorschläge enthalten (bspw. ein Vorrang bei der Bearbeitung).

7. Verordnungsermächtigungen

Der Gesetzesentwurf sieht beispielsweise Verordnungsermächtigungen zu Planung, Technik, Betrieb, Überwachung und Verfahren sowie zur vorzeitigen Besitzeinweisung im Rahmen von Enteignungsverfahren vor. CCS/CCU bedürfen als vergleichsweise neue Technologien gründlich erwogene Regelungen, bei denen zwingend das Parlament beteiligt werden muss. Rechtsverordnungen werden vor diesem Hintergrund und zum jetzigen Zeitpunkt nicht als geeignetes Instrument angesehen und sollten dementsprechend allenfalls unter Zustimmung des Bundestages zum Einsatz kommen.

8. Keine Einbeziehung von Schutzgebieten der Wasserversorgung; Länderöffnungsklausel für kommerzielle Anlagen auf dem Festland (onshore)

Der Deutsche Städtetag sieht die Speicherung von CO₂ im geologischen Untergrund auf dem Gebiet des Festlands (onshore) kritisch. Es ist von oberster Priorität, die öffentliche Trinkwasserversorgung nicht in Konkurrenz mit CCS/CCU-Technologien zu bringen. **Die Schutzgebiete der Wasserversorgung müssen daher deutschlandweit von der Kohlendioxid-Speicherung ausgenommen werden.** Auch die mit § 2 Abs. 5 KSpTG-E vorgeschlagene Länderöffnungsklausel (Opt-In) für kommerzielle Anlagen auf dem Festland (onshore) sehen wir vor diesem Hintergrund problematisch. In Deutschland liegen bislang kaum praktische Erfahrungen vor. Insofern bedarf es eines einheitlichen Regelungsrahmens.

9. Offshore CO₂-Speicherstätten

Die Erkundung von Offshore-Speicherstätten in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) ist aus Sicht des Deutschen Städtetages mit Bedacht zu behandeln. Hier gilt es, von vorneherein die kommunale Einbindung und Akzeptanz vor Ort mitzudenken. Ähnlich wie bei der Erschließung des Frackings überwiegen in den für eine mögliche Speicherung in Betracht kommenden Regionen nach wie vor die kritischen Einschätzungen. In Schleswig-Holstein wird von kommunaler Seite beispielsweise eine Speicherung von CO₂ im Untergrund des Bundeslandes einschließlich der deutschen Küstengewässer in der AWZ entschieden abgelehnt.

Wichtig ist dabei auch, dass die ökologischen Auswirkungen und Umweltrisiken berücksichtigt werden. Eine mögliche CO₂-Speicherung darf nicht zu Lasten des Natur- und Artenschutzes gehen. Die Meere sind bereits jetzt vielfach belastet. Überfischung, Eutrophierung und Müll machen den marinen Ökosystemen schwer zu schaffen. Dazu kommt eine Vielzahl industrieller Aktivitäten. Eine Speicherung von CO₂ muss aus unserer Sicht deshalb in Balance zur marinen Artenvielfalt geschehen. Wir begrüßen, dass Meeresschutzgebieten von der Erkundung ausgeschlossen werden. Es gilt zu bedenken, dass nicht nur die Nichterreichung der Klimaziele, sondern auch negative Folgewirkungen einer Speicherung zulasten der nachfolgenden Generationen gehen würden.

10. Verkürzung des Rechtswegs

Mit § 39a KSpTG-E wird eine Verkürzung des Rechtswegs vorgeschlagen. Demnach soll die erstinstanzliche Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten über Anlagen zur Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung oder Weiternutzung von Kohlendioxid bei den Oberverwaltungsgerichten liegen. Dies wird als Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung begrüßt.

Wir bitten um Berücksichtigung der oben genannten Punkte und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.



Stellungnahme

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 44801 Bochum

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Institut für Berg- und Energierecht
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
Direktor des Instituts für Berg- und Energierecht
der Ruhr Universität Bochum
sven.otto@rub.de
www.rub.de

Bochum, den 10. Oktober 2025

Stellungnahme des Instituts für Berg- und Energierecht (Ruhr-Universität Bochum) zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erstatte ich eine juristisch-systematische Stellungnahme zum Regierungsentwurf, mit konkreten Formulierungsvorschlägen. Unsere Leitlinie ist eine **technologieneutrale, investitionsfreundliche und rechtssichere** Ausgestaltung von CCU/CCS als notwendigem Baustein industrieller Dekarbonisierung.

1. Executive Summary – Kernaussagen in zehn Punkten

1. Richtige Richtung, aber zu eng gesteuert:

Der Entwurf öffnet Speicherung und Transport von CO₂ und benennt Leitungen und Speicher als Vorhaben von „überragendem öffentlichen Interesse“ – ein wesentlicher Beschleuniger. Das ist zu begrüßen.

2. Umbenennung und Systemlogik:

Die **Umbenennung** in „Kohlendioxid-Speicherung-und-Transport-Gesetz (KSpTG)“ klärt, dass der Transport gleichberechtigter Regelungsgegenstand ist. Das schafft dogmatische Stringenz.

3. Planungsrechtliche Kohärenz:

Die stärkere **Angleichung an das EnWG-Planfeststellungsregime**, inkl. OVG-Erstinstanz, Parallelverlegung mit Wasserstoff und **Erleichterung der Umwidmung von Erdgasleitungen** ist sachgerecht. **Enteignungstatbestände** werden adressiert.

4. Onshore-Speicherung:

Der bundesweite Onshore-Ausschluss mit Länder-Opt-in belässt eine **Restriktionslogik**, die Investitionen hemmt und einen föderalen Flickenteppich riskiert. Empfehlung: **Onshore grundsätzlich zulassen, aber risikoadäquat regulieren** (Abstände, Monitoring, Wasserrecht).

5. Meeresschutz:

Das Verbot in **Meeresschutzgebieten** ist konsistent. Externe Analysen diskutieren eine **8-km-Pufferzone**, die dogmatisch nur **ausnahmetauglich** tragfähig ist (site-spezifische Risikoabwägung statt starrer Sperrzonen).

6. Netzzugang & Regulierung:

Der Entwurf bleibt beim **CO₂-Netzzugang** zu vage. Nötig ist ein **diskriminierungsfreier, regulierter Zugang** (Entgeltgrundsätze, Missbrauchsaufsicht), sinnvollerweise unter **BNetzA-Aufsicht** analog EnWG-Prinzipien.

7. EU-Bezug (NZIA-VO):

Die **50-Mt/a-Einspeisekapazität bis 2030** ist unionsrechtlicher Taktgeber; Art. 23 Verordnung (EU) 2024/1735 (NZIA-VO-VO) (Beitrags-/Sanktionslogik für O&G-Unternehmen) erfordert in DE **klare, verhältnismäßige** Ausgestaltung (Deckelung, Härtefallklauseln).

8. Daten & Geschäftsgeheimnisse:

Transparenz über Geodaten ist sinnvoll, bedarf aber **ausdrücklicher Geschäftsgeheimnis-Schranken** (gestufte Veröffentlichung, Aggregation/Anonymisierung).

9. Verfahrenseffizienz:

One-Stop-Shop-Koordination, verbindliche **Fristen**, obligatorischer **Projektmanager** in komplexen Verfahren und **faktische Genehmigungsfiktionen** für Zwischenschritte (begrenzt) erhöhen Investitionssicherheit.

10. Anwendungsgrenzen:

Die politische Ausschlussentscheidung für Kohlekraftwerke ist nachvollziehbar dokumentiert; Gas-CCS bleibt dem Entwurf zufolge offen (Blue Hydrogen). Bitte klarstellend-normtextlich verankern, um Streit zu vermeiden.

2. Würdigung des Regierungsentwurfs

2.1 Systemfortschritt:

Die Neufassung stellt Transport und Speicherung gleichberechtigt nebeneinander, verankert Beschleunigungsinstrumente (OVG-Erstinstanz, Projektmanager, Paralleltrassen) und erleichtert die Umwidmung bestehender Gasleitungen für CO₂. Das „überragende öffentliche Interesse“ ist ein zentrales Dogma, das die fachplanerische Abwägung in Richtung Klimaschutz justiert.

2.2 EU-Kohärenz:

Die Anbindung an die NZIA-VO trägt dem EU-Ziel ≥ 50 Mt/a CO₂-Injektionskapazität bis 2030 Rechnung und verweist auf Beitrags-/Sanktionsmechanismen für O&G-Unternehmen (Art. 23 NZIA-VO). Nationale Ausführung muss proportional und investitionsfreundlich ausgestaltet werden.

2.3 Offene Flanke Onshore:

Die bundesweite Onshore-Nichtzulässigkeit (außer Forschung) mit Länder-Opt-in bleibt restriktiv und erzeugt Rechts- und Standortunsicherheit. Ein umgekehrtes Leitbild („grundsätzlich zulässig, risikoadäquat reguliert“) wäre technologieoffener.

2.4 Meeresschutz & Abstände:

Das Verbot in Marine Protected Areas überzeugt; eine starre 8-km-Pufferzone wird in der Fachdiskussion prominent, sollte aber gesetzlich ausnahmetauglich (Gutachten, Monitoring, adaptive Auflagen) angelegt werden – sonst drohen Fehlallokationen.

3. Konkrete Änderungsanträge im Wortlaut (Formulierungsvorschläge):

Hinweis: Die Nummerierung knüpft an die Systematik des Entwurfs (KSpTG-E) an. Sollten redaktionelle Abweichungen im Parlamentsverfahren entstehen, sind die Vorschläge entsprechend zu verschieben.

A1 – Gesetzeszweck / Technologieneutralität (klarstellend)

Artikel 1 – § 1 KSpTG-E (neu Satz x):

„Das Gesetz verfolgt das Ziel einer technologieoffenen, innovationsfreundlichen und unionsrechtskonformen Ausgestaltung von Abscheidung, Transport, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid, insbesondere zur Dekarbonisierung schwer vermeidbarer Industrieemissionen.“

Begründung: Explizite Verankerung des Leitbilds erhöht Auslegungssicherheit (Kohärenz mit NZIA-VO).

A2 – Onshore-Speicherung: Zulässigkeit unter Auflagen statt Verbotsleitbild

Artikel 1 – § 2 KSpTG-E (Abs. 3 neu/ersetzend):

„Kohlendioxidspeicher sind grundsätzlich zulässig im Festlandsockel, der ausschließlichen Wirtschaftszone und an Land, sofern Sicherheitsanforderungen (u. a. geologisches Eignungsgutachten, Wasser-/Bodenschutz, Überwachungs- und Dichtigkeitskonzept, Mindestabstände zu Siedlungen/Schutzgütern) erfüllt sind.“

Die Länder können ergänzende Anforderungen festlegen, die das bundesrechtliche Zulassungsregime nicht leerlaufen lassen.“

Begründung: Wechsel vom Opt-in-Föderalismus zum bundeseinheitlichen Zulassungsleitbild mit risikoadäquater Ausgestaltung.

A3 – Meeresschutz / Pufferzonen – flexible Ausnahmen

Artikel 1 – § 11 / § 13 KSpTG-E (Abstände):

„Speicherung in Meeresschutzgebieten ist ausgeschlossen. In Pufferzonen (z. B. ≤ 8 km) kann im Einzelfall eine Abweichung zugelassen werden, wenn ein qualifiziertes, unabhängiges Fachgutachten gleichwertigen Schutz der Meeresumwelt nachweist und adaptive Monitoring-/Shut-down-Vorkehrungen angeordnet werden.“

Begründung: Ausnahmetauglichkeit verhindert Standortalträge, erhält aber Schutzniveau.

A4 – CO₂-Netzzugang, Entgelte, Aufsicht (Regulierungsmodul)

Neuer § [Netzzugang CO₂-Leitungen]:

1. Betreiber von CO₂-Leitungen/-Netzen gewähren diskriminierungsfreien Anschluss und Zugang.
2. Entgelte sind transparent, angemessen und nicht-diskriminierend; Kostenwälzungsprinzipien werden per Verordnung konkretisiert.
3. Aufsicht: BNetzA überwacht Zugangsbedingungen/Entgelte, kann Missbrauch untersagen und Methodenentscheidungen treffen.
4. Veröffentlichungspflichten (Kapazitäten, Engpässe, Wartungen) entsprechend Gas/Wasserstoff.

Begründung: Der Entwurf adressiert Planung, nicht aber Markt-/Zugangsregeln. Ein leichtgewichtiges Regulierungsregime schafft Investitions- und Nutzer-Sicherheit.

A5 – Umwidmung & Paralleltrassen – Rechtssicherheit erhöhen

§§ 4, 4a KSpTG-E (Ergänzung):

Klarstellung eines Bestandsschutzes bei Umwidmung bestehender Erdgasleitungen; Regelvermutung: CO₂-Leitungen entlang bestehender Korridore sind raumverträglich, es sei denn, konkrete gegenläufige Belange werden nachgewiesen.

Begründung: Flankiert die bereits angelegte Erleichterung der Umwidmung; reduziert Prozessrisiken.

A6 – Verfahrensbeschleunigung / One-Stop-Shop

§ 4a KSpTG-E (neu Abs. x):

Einführung eines verbindlichen Koordinators („Projektmanager“) mit Fristenregime (inkl. fiktiver Zustimmung für Zwischenschritte bei Säumnis der Mitwirkungsbehörden), Digitalaktenpflicht, parallelen Umwelt-/Fachprüfungen und Konsultations-Fast-Track für standardisierte Leitungsabschnitte.

Begründung: Beschleunigung ohne Absenkung des Schutzniveaus; übertragene Best Practices aus EnWG/NABEG.

A7 – Enteignung/Entschädigung – Präzisierung

§ 4b KSpTG-E (Präzisierung):

Klarere Entschädigungsmaßstäbe (Verkehrswert + Zuschlag für Umlegung/Teilwertverluste), Rückbau- und Nachsorgepflichten sowie Härtefallregel für atypische Betroffenheiten.

Begründung: Reduziert Rechtsstreitigkeiten; erhöht gesellschaftliche Akzeptanz.

A8 – Daten & Geschäftsgeheimnisse

§ [Geodaten-Publizität] (Ergänzung):

Geologische Daten werden stufenweise veröffentlicht (anonymisiert/aggregiert), sofern keine schutzwürdigen Geschäftsgeheimnisse betroffen sind; Vertraulichkeitsinteressen sind explizit abzuwägen; Embargofristen möglich.

Begründung: Balance zwischen Transparenz (Standortfindung) und Investitionsschutz.

A9 – NZIA-VO-Beitrags-/Sanktionslogik: Proportionalität & Planbarkeit

§ [Umsetzung Art. 23 NZIA-VO] (neu):

1. Transparente Berechnung der Beitragspflichten;
2. Deckelung der Sanktionen; Nachfrist-/Härtefallklausel bei objektiven, nachgewiesenen Hinderungsgründen;
3. Anrechenbarkeit internationaler Kapazitäten (EU-Kohärenz).

Begründung: Rechtssicherheit für betroffene Unternehmen, Investitionsanreize statt reiner Strafologik.

A10 – Negativemissionen (CDR) ausdrücklich adressieren

§§ 1, 2 KSpTG-E (Klarstellung):

Expliziter Einschluss von DACCS/BECCS als Anwendungsfälle von Transport/Speicherung; Priorisierung hart-zu-vermeidender Emissionen; Doppelzählungen vermeiden.

Begründung: Schließt Umsetzungslücken bei CDR-Pfaden; konsistent mit Klimazielen 2045/2050.

A11 – Kohleverstromung (Klarstellungsnorm)

§ [Anwendungsgrenzen] (neu):

„Die Nutzung von CO₂-Leitungen/Speichern für Kohle-Kraftwerks-Emissionen ist ausgeschlossen; Gas-CCS bleibt zulässig, sofern die übrigen Anforderungen erfüllt sind.“

Begründung: Spiegelt die politisch intendierte Abgrenzung; vermeidet Streit in der Vollzugspraxis.

4. Rechtliche Einordnung im Kontext

- Verfassungsrecht: Die Stärkung des Klimaschutz-Belangs („überragendes öffentliches Interesse“) ist mit der Rechtsprechung zur Abwägungsstruktur vereinbar, verlangt aber Schutzklauseln für kollidierende Belange (Wasser, Naturschutz, Eigentum). Der Entwurf geht diesen Weg – unsere Vorschläge (flexible Ausnahmen, klare Entschädigung) konkretisieren ihn.
- Energie-/Infrastrukturrecht: Die EnWG-Anlehnung (Planfeststellung, OVG-Erstinstanz, Paralleltrassen, Umwidmung) konsolidiert die Rechtslage; fehlend ist bislang ein Markt-/Zugangsmodul. Unser A4 schließt diese Lücke.
- Unionsrecht (NZIA-VO): Nationale Ausführungsnormen zu Art. 20/23 NZIA-VO müssen vorhersehbar, verhältnismäßig, investitionsfreundlich sein; die 50-Mt/a-Leitplanke ist politisch-administrativer Taktgeber auch für DE-Speicher/Leitungen

5. Erwartete Wirkungen unserer Änderungsvorschläge

- Beschleunigung & Bankability: Verbindliche Verfahren, klarer Netzzugang und Planungsleitplanken reduzieren Kapital- und Genehmigungsrisiken.
- Standortvielfalt: Ein Onshore-Zulassungsleitbild erschließt zusätzliche Optionen; flexible Pufferzonen verhindern unnötige Blockaden bei gleicher Schutzwirkung.
- EU-Kohärenz & Industrieperspektive: Proportionale NZIA-VO-Umsetzung und klarer Marktrahmen erlauben Skalierung von CCU/CCS und Blue Hydrogen als Brückentechnologie.

6. Schlussbemerkung

Der Entwurf ist ein wichtiger Schritt. Mit den vorgeschlagenen präzisen Ergänzungen wird er zu einem robusten, liberalen und technologieoffenen Fundament für die industrielle Dekarbonisierung, ohne das Schutzniveau zu relativieren.

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
Direktor des Instituts für Berg- und Energierecht



Stellungnahme

Verband der Chemischen Industrie VCI

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes

Grundlage für Verknüpfung von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft wird geschaffen

Die Chemie- und Pharmaindustrie beschreitet aktiv den Pfad zur Klimaneutralität. Grundvoraussetzung ist die ausreichende Verfügbarkeit CO₂-armer Energieformen wie Strom, Wärme sowie Wasserstoff und seiner Derivate zu wettbewerbsfähigen Kosten. Für die rohstoffliche Verwendung sind insbesondere CO₂-arm produzierter Wasserstoff und CO₂ selbst von immenser Bedeutung. Für eine erfolgreiche Transformation sind deshalb sowohl Carbon Capture and Storage (CCS) als auch Carbon Capture and Utilization (CCU) erforderlich. Jedes Gramm Kohlenstoff, das mittels CCU im Kreislauf gehalten werden kann, muss weder durch fossile Quellen neu gewonnen noch mittels CCS im Boden verpresst werden. Die Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) stellt damit ebenfalls einen ersten Schritt zur Verknüpfung von Klimaschutz mit Kreislaufwirtschaft dar.

Der 6. Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stellt heraus, dass das Ziel des Pariser Klimaabkommens ohne den Einsatz von CCS und CCU nicht erreicht werden kann. Der erforderliche Rechtsrahmen zur Ermöglichung von CCS und CCU sowie zum Aufbau des dafür notwendigen Leitungsnetzes sollte in Deutschland schnellstmöglich finalisiert werden. Dies ist elementar für den erfolgreichen Weg zur Klimaneutralität in Deutschland.

Im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie am 13. Oktober 2025 nimmt der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Stellung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (BT-Drucksache 21/1494).

Folgende Elemente werden unterstützt

- Es ist das richtige Signal, dass die Bundesregierung die Änderung des KSpG nun zügig auf den Weg bringen möchte. Der Rechtsrahmen muss schnell verabschiedet werden, um überhaupt noch eine Chance darauf zu haben, bereits ab 2030 bis 2032 CO₂-Abscheidung und CO₂-Speicherung vornehmen zu können. Offshore-Projekte haben eine Vorlaufzeit von sieben bis zehn Jahren.
- Die Errichtung, der Betrieb sowie die wesentliche Änderung von Kohlendioxidleitungen und Kohlendioxidspeichern liegen im überragenden öffentlichen Interesse. Nur so wird die erforderliche Umsetzungsgeschwindigkeit erreicht.

Dafür setzt sich der VCI ein

- **Keine Benachteiligung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)**
 - Erdgas-KWK müssen Zugang zum CO₂-Pipelinennetz erhalten. Aufgrund der Relevanz für industrielle Produktionsstandorte und mangelnden anderweitigen Transformationsalternativen, sollten KWK-Anlagen anders als „gewöhnliche“ erdgasbasierte Kraftwerke behandelt werden.
 - Aus Sicht des VCI sollte Erdgas-KWK von der CCS-Förderung über Klimaschutzverträge oder die Bundesförderung Klimaschutz und Industrie umfasst werden. Dies ist erforderlich, um die Dampfversorgung über erdgasbasierte KWK-Anlagen eine Transformationsphase zu ermöglichen. Wegen punktuell großen Wärmemengen sowie technisch anspruchsvollen Parametern - wie hoher Temperaturen und Drücke - und des quasi durchgängigen Betriebs, mit hohen Volllaststunden im Vergleich zu KWK-Anlagen der öffentlichen Wärmeversorgung, die nur in der Heizperiode benötigt werden, ist der Ersatz von KWK-Anlagen und damit die entsprechende Emissionsvermeidung kurz- bis mittelfristig schwer und maximal nur in Teilen über eine Elektrifizierung leistbar.
 - Der Zugang zu CCS und zur Förderung muss auch für zukünftige erdgasbasierte KWK- Kraftwerke gelten, die noch nicht gebaut sind. Diese werden einerseits zwar H₂-ready errichtet, müssen andererseits aber aufgrund technisch und wirtschaftlich bisher unklarer zeitlicher Perspektiven zur Versorgung mit CO₂-freiem Wasserstoff vorübergehend noch mit Erdgas betrieben werden.
 - Es gilt: wenn es mittelfristig keine Alternativen gibt, sollte CCS zumindest im Übergang nicht ausgeschlossen werden. Emissionsreduktion gelingt so schneller.
- **Keine Benachteiligung von Prozessemissionen aus der Grundstoffchemie**
 - Um Emissionen aus der Produktion, z.B. chemischer Grundstoffchemie aus Steamcrackern, bereits in der Übergangsphase der Transformation klimaneutral zu stellen, benötigt die Chemie auch hier Zugang zu CCS. Eine Debatte darüber, welche Emissionen den schwer oder nicht vermeidbaren zugeordnet werden, verzögert das Inkrafttreten dieses für die Transformation der energieintensiven Industrie notwendige Gesetz und damit Emissionsreduktionen.
 - Der Anfall von Prozessgasen als Nebenprodukt des Steamcrackers (z.B. Methan), welche heute als Heizstoffe im Prozess verwendet werden, werden auch künftig bei einer klimaneutralen Energieversorgung anfallen und müssen Zugang zu CCS erhalten. Denn während der Transformationsphase ist die chemische Industrie auf

eine Mischung von fossilen, biogenen und kunststoffhaltigen Anteilen als Rohstoffbasis angewiesen. Der fossile Anteil wird langfristig abnehmen, während der biogene und recycelte Anteil zunehmen wird. Ein weiteres Beispiel für unvermeidbare Nebenprodukte ist die Herstellung von Calciumcarbid, bei der Kohlenmonoxid als Nebenprodukt unvermeidbar anfällt, welches zu CO₂ verbrannt werden muss.

➤ **Finanzierung von CO₂-Pipelines durch De-Risking-Instrument absichern**

- Im Unterschied zum Wasserstoffkernnetz sieht der Entwurf des Änderungsgesetzes des KSpG eine rein private Finanzierung der Pipelines vor. Aus unserer Sicht sollte analog zum Wasserstoffkernnetz ein Amortisationskonto des Bundes oder ein anderes De-Risking-Instrument geschaffen werden, um die enormen Startkosten eines CO₂-Netzes finanziell abzusichern. Ebenfalls sollte die Bundesnetzagentur vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragt werden, ein CO₂-Kernnetz analog zum Wasserstoffkernnetz zu planen. CO₂ und Wasserstoff müssen in der stofflichen Nutzung zusammen gedacht werden.

➤ **CCS sollte auch auf dem Festland ermöglicht werden**

- Es ist gut, dass zumindest ein Opt-In für Bundesländer vorgesehen ist.
- Sofern CCS auf dem Festland kostengünstiger für alle Marktbeteiligten ist, sollte dies berücksichtigt werden.
- Konkret fordern wir die Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg sowie die Bundesländer des Mitteldeutschen Chemiedreiecks auf, sich für CCS auf ihrem Landesgebiet einzusetzen, da dort vor allem küstenferne Chemiestandorte lokalisiert sind, die gegebenenfalls keinen oder erst sehr verspäteten Anschluss ans CO₂-Pipelinennetz erhalten.

➤ **Kein gold-plating bei Haftungsfragen**

- Bei Haftungsfragen und finanziellen Sicherheiten sollten die Anforderungen im KSpG nicht über die Anforderungen der EU-CCS-Richtlinie hinausgehen, um deutsche Projekte im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen. Ein Beispiel hierfür ist die 40-Jahre-Frist in § 31 KSpG für die Übertragung der Haftung, die deutlich über die in der EU-CCS-Richtlinie aufgeführte Frist von 20 Jahren hinausgeht.

➤ **Die gesamte Kette des CO₂-Transports muss berücksichtigt werden**

- Es ist zielführend, das bestehende Kohlendioxid-Speicherungsgesetz um den Aspekt des Transports zu erweitern und künftig als Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz (KSpTG) zu bezeichnen. Neben den verschiedenen Transportwegen wie Schiff, Bahn und Pipeline wird künftig insbesondere der Aufbau einer geeigneten Infrastruktur für den Umschlag, die Kompression, Verflüssigung und sonstige Handhabung von CO₂ eine zentrale Rolle spielen.

➤ **Personelle Aufstockung in den Behörden**

- Es wird begrüßt, dass einige Regelungen des NZIA zur Verfahrensbeschleunigung Eingang gefunden haben, sodass die beteiligten Behörden den Planfeststellungsverfahren und Planungsgenehmigungen Vorrang einräumen sollen. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn in den Behörden entsprechende Fachkompetenzen aufgebaut werden. Hierauf sollte rechtzeitig hingewirkt werden, damit die Verfahren auch tatsächlich bearbeitet werden können.

➤ **Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sollte verpflichtend einen Raumordnungsplan entwickeln, der Raum für CCS schafft**

- Wie oben bereits erwähnt, wird die Einräumung des überragenden öffentlichen Interesses für die Errichtung von Kohlendioxidleitungen und -Speichern begrüßt.
- Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass damit noch keine abschließende Lösung möglicher Nutzungskonflikte in der ausschließlichen Wirtschaftszone einhergeht. Dort bestehen Nutzungen wie Verteidigung und Offshore-Windanlagen, deren Verhältnis untereinander bislang nicht geklärt ist.

Verband der Chemischen Industrie e.V. – VCI

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt

www.vci.de | www.ihre-chemie.de | www.chemiehoch3.de
[LinkedIn](#) | [X](#) | [YouTube](#) | [Instagram](#)
[Datenschutzhinweis](#) | [Compliance-Leitfaden](#) | [Transparenz](#)

» Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40

» Der VCI ist unter der Registernummer R000476 im Lobbyregister, für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung, registriert.

Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300 Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 2023 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI rund 245 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Stellungnahme

Deutscher Landkreistag und Städte- und Gemeindebund

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Berlin, den 10.10.2025

Stellungnahme des Deutschen Landkreistags und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speichergesetzes

BT-Drs. 21/1494

Der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund bedanken sich für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie über den von der Bundesregierung auf BT-Drs. 21/1494 eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speichergesetzes und die Möglichkeit, dazu eine Stellungnahme abgeben zu können. Davon machen wir im Folgenden gerne Gebrauch.

I. Zum Gesetzentwurf allgemein

Wir teilen die dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Einschätzung, dass Technologien zur Abscheidung, zum Transport, zur Nutzung und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid ein aus heutiger Sicht unverzichtbares Instrument zur Erreichung der auf internationaler wie nationaler Ebene verbindlich vorgegebenen Klimaziele sind. Auch wenn es richtig ist, die Entstehung von CO₂-Emissionen von vornherein so weit wie möglich zu reduzieren und eine möglichst weitgehende Dekarbonisierung daher anzustreben bleibt, gilt es in Rechnung zu stellen, dass es Branchen und Industriezweige gibt – dazu zählt bspw. auch die kommunal verantwortete Müllverbrennung – in denen nach aktuellem Stand der Technik die Abscheidung und Nutzung bzw. dauerhafte Speicherung die einzigen verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der CO₂-Emissionen sind. Deutschland sollte sicherstellen, dass es auch in diesem für die Erreichung der Klimaziele wichtigen Bereich nicht den Anschluss an die weltweite Entwicklung neuer Technologien verpasst.

Es ist daher zu begrüßen, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der rechtliche Rahmen für den Bau der erforderlichen Leitungs- und Speicheranlagen gezogen wird. Wie insbesondere der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu Recht betont hat, ist die Schaffung eines solchen Rahmens zwar unabdingbar, wird allerdings keineswegs ausreichend sein, um Unternehmen die erforderlichen Anreize zu bieten, in den Bau bzw. die Ertüchtigung der entsprechenden Infrastrukturen zu investieren. Wie bspw. auch mit Blick auf den nur zögerlich verlaufenden Markthochlauf im Bereich des Wasserstoffes, werden sich weitere

Schritte als erforderlich erweisen, über die im Rahmen der geplanten Carbon Management Strategie des Bundes zu diskutieren sein wird.

Das gilt im Übrigen auch für die Frage der nach wie vor in weiten Teilen des Landes noch fehlende Akzeptanz der Speicherung. Aus Sicht des Deutschen Landkreistags sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes steht fest, dass Standortentscheidungen für konkrete Lagerstätten ein Höchstmaß an Akzeptanz verlangen. Das setzt auch voraus, dass die Landkreise und Gemeinden von vornherein in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Insoweit bietet die im Gesetz vorgesehene Opt-in-Klausel (§ 2 Abs. 5 KSpTG-E) in der aktuellen Situation besser als eine bundesweite Ermöglichung der CO₂-Speicherung an Land die Chance, zu angemessenen, die Verhältnisse vor Ort in den Blick nehmenden Lösungen zu gelangen.

II. Im Einzelnen

Jenseits dieser grundsätzlich positiven Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs ist aus Sicht des Deutschen Landkreistags sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes noch auf folgende Aspekte hinzuweisen:

1. Zu Art. 1 Nr. 6 (§ 4 Abs. 1 Satz 3 KSpTG-E) und Nr. 12 lit a des Entwurfs (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KSpTG-E)

Die §§ 4 Abs. 1 Satz 3, 11 Abs. 1 Satz 2 KSpTG-E folgen dem Ansatz zahlreicher neuer Gesetze und bestimmen, dass (nun auch) die Errichtung, der Betrieb sowie die wesentliche Änderung von Kohlendioxidleitungen bzw. Kohlendioxidspeicher im überragenden öffentlichen Interesse liegen.

Nach der wiederholt vorgebrachten Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände, wird der geradezu inflationäre Gebrauch, den der Gesetzgeber von diesem Instrument macht, dafür sorgen, dass sein Beschleunigungseffekt verpufft. Davon scheint auch die Bundesregierung auszugehen, die – soweit ersichtlich erstmalig – in § 4a Abs. 5 KSpTGE zusätzlich einen Bearbeitungsvorrang für Vorhaben der Errichtung, des Betriebs sowie wesentlicher Änderungen von Kohlendioxidleitungen vorsieht und sich dabei zugleich genötigt sieht, vorzuschreiben, dass das Beschleunigungsinteresse anderer Vorhaben, die im überragenden öffentlichen Interesse liegen, zu beachten ist. Da es mittlerweile sehr viele solcher Vorhaben gibt und einige von diesen auf die Nutzung derselben Räume angewiesen sind, wird die gesetzliche Anordnung eines überragenden öffentlichen Interesses nicht die erhoffte Wirkung erzielen können.

Im konkreten Fall tritt hinzu, dass es sich bei Anlagen zum Transport und zur Speicherung von CO₂ um vergleichbar neuartige Infrastrukturen handelt, die – nicht zuletzt aus Gründen der Akzeptanzsicherung – einer gründlichen Standortwahl und Einzelfallprüfung bedürfen.

2. Art. 1 Nr. 1 (§ 4c KSpTG-E)

Vor diesem Hintergrund bewerten wir es auch als kritisch, dass der Entwurf in § 4c KSpTG-E sowie an anderer Stelle sehr weitgehende Verordnungsermächtigungen enthält. Die

Entscheidungsprärogative des parlamentarischen Gesetzgebers sollte in der aktuellen Phase des gerade erst beginnenden Aufbaus einer CO₂-Transport- und Speicherinfrastruktur in Deutschland stärker gewahrt bleiben.

3. Zu Art. 1 Nr. 22 lit c (§ 33 Abs. 5 KSpTG-E)

Der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßen es ausdrücklich, dass § 33 Abs. 5 KSpTG-E ein faktisches Verbot des Transports und der Speicherung von CO₂ enthält, das in Zusammenhang mit der Nutzung von Kohle in Kraft- und Heizwerken anfällt. Der Gesetzgeber hat sich für den Ausstieg aus der Kohleverstromung als wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung entschieden. Deshalb ist es kohärent, insoweit auch den Transport bzw. die Speicherung von bei diesen Prozessen anfallendem CO₂ gesetzlich auszuschließen.

Anders sieht es dagegen hinsichtlich fossiler Gaskraftwerke aus. Der Einsatz von Gaskraftwerken ist nach aktuellem Stand zur Gewährleistung einer sicheren und unterbrechungsfreien Energieversorgung erforderlich. Daher sollte es jedenfalls möglich sein, dass dabei unvermeidlich entstehende CO₂ abzuspeichern, um auf diese Weise die Ziele der Sicherheit der Energieversorgung auf der einen und der Reduzierung von CO₂ Emissionen auf der anderen Seite möglichst weitgehend in Einklang zu bringen. Weiterhin sollten die systemisch erforderlichen Gaskraftwerke technisch in der Lage sein, zu einem späteren Zeitpunkt mit Wasserstoff betrieben zu werden.



Stellungnahme

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND)

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes**
BT-Drucksache 21/1494

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

**Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie.
Stellungnahme zum Entwurf der Novelle des
Kohlendioxidspeicherungsgesetzes KSpG
13.10.2025**

Kerstin Meyer, Bund für Umwelt und Naturschutz BUND e.V.
Leiterin Wirtschaft und Finanzen

[Link zur Ausführlichen BUND Stellungnahme zur KSpG Novelle \(28.05.2025\)](#)

Eingangsstatement

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete

CCS ist eine Erzählung die seit 20 Jahren von den großen Öl und Gaskonzernen und einem ganzen CCS-Lobby-Sektor erfolgreich propagiert wird – um den weltweiten Ausstieg aus fossilen Energien zu verhindern. Das ist gut dokumentiert.

Die Wirksamkeit von CCS als Technik für den Klimaschutz ist hingegen nahe null. Die Gesamtmenge an CO₂ die bisher insgesamt in geologische Deponien gepumpt wurde sind winzige 50 Mio T. Das sind noch nicht mal zwei Tausendstel der Menge an CO₂ die aktuell jährlich durch Verbrennung neu in die Atmosphäre entlassen wird.

Auch der Weltklimarat ist skeptisch und beurteilt CCS als viel zu teuer mit viel zu geringer und unsicherer Wirkung - im besten Fall nur 2,4 Prozent Einsparungen der globalen Treibhausgase im Jahr 2030¹. Aber selbst dieses geringe Ziel ist unrealistisch, denn dafür müsste die jährlich endgelagerte Menge an CO₂ **in den kommenden fünf Jahren um mehr als das Hundertfache steigen.**²

Das ist absurd, angesichts der langen Geschichte des **fast vollständigen Scheiterns** von CCS-Projekten³ trotz massiver öffentlicher Subventionen.⁴ Für die meisten Industrieanwendungen, die in Deutschland diskutiert werden, für die Müllverbrennung, Zementherstellung oder an Bioenergie liegt die **langfristige Ausfallrate** von CCS-Projekten bei **hundert Prozent.**⁵

Trotz dieser niederschmetternden Bilanz will die Bundesregierung industrie- und energiepolitisch massiv auf CCS setzen. Vordergründig geht es im vorliegenden Gesetz um

¹ [IPCC AR6 SYR SPM Figure7.png \(2009×2777\)](#) und [Carbon Capture and Storage: An Unproven Technology | IEEFA](#)

² Die Injektionskapazität zur geologischen Endlagerung von CO₂ liegt aktuell bei ca. 7 Mio Tonnen pro Jahr.

³ [Carbon Capture and Storage: An Unproven Technology | IEEFA](#)

⁴ Regierungen haben weltweit (bis 2023) mindestens 20 Mrd \$ in CCS Projekte „versenkt“ und weitere 200 Mrd zugesagt. [Carbon Capture's Publicly Funded Failure - Oil Change International](#)

⁵ [Extended Data Fig. 1: Planned and operational CCS capacity, grouped by sector and subsector. | Nature Climate Change](#)



Rohre und Anlagen. Aber drin steckt vor allem ein Freifahrtschein für fossile Energien. Ganzen Industriestandorten und Branchen wird damit plötzlich suggeriert, sie könnten auf Elektrifizierung oder Produktionsumbau verzichten und fossil bleiben. Gleichzeitig werden massive Subventionen für CCS in Aussicht gestellt, die an andere Stelle für echten Klimaschutz fehlen werden.

Die enormen finanzielle Risiken aus dem Aufbau einer CO₂-Transport-Infrastruktur – allein für die Leitungsnetze geschätzt 14 Mrd Euro - soll offenbar der Staat auffangen.

Das Gesetz ist gefährlich für den Wirtschaftsstandort, denn es schafft vor allem Unsicherheit und hemmt den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien.

Das Gesetz ist nicht technologieoffen, denn es blockiert den Weg in die industriepolitische Zukunft und versenkt Milliarden in mehr fossile und absehbar nutzlose CO₂-Infrastruktur.

Das Gesetz führt auch nicht zu mehr Versorgungssicherheit, außer natürlich für die Subventionsempfänger.

Das Gesetz stellt die Weichen gravierend falsch. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte könnten verschwendet werden - während die Klimakrise weiter angeheizt wird.

Gemeinsam mit **über 100 Organisationen, haben wir einen offenen Brief gegen den CCS-Irrweg der Bundesregierung** unterzeichnet, den wir am Mittwoch dem Bundestag übergeben werden.

Risiken des Hochlaufs von CCS

Der CCS Hochlauf wäre mit einer nicht akzeptablen weiteren Industrialisierung der bereits extrem belasteten Nordsee verbunden: Deponien, Pipelines, Häfen, Tanklager, Bohr-Inseln, Schiffsverkehr, einschließlich des extrem schädlichen Einsatzes von Ewigkeitschemikalien, Bioziden usw. Allein der Eintrag von **Unterwasserlärm** durch Schallkanonen für die Erkundung von Lagerstätten und später für die dauerhafte Überwachung – verbietet sich. Die häufigen und extrem starken Schall-Impulse sind für Meerestiere (wie die Schweinswale) äußerst gefährlich, sie können dadurch vertrieben oder getötet werden.

Die Gesetzesänderung ebnet den Weg für **CO₂ Deponien an Land**.

Aber **allein wegen der Trinkwassergefährdung müssen kommerzielle CO₂ Deponien verboten bleiben, zumal sie nicht unabhängig überwacht werden sollen;** deswegen waren die Proteste in Norddeutschland vor fünfzehn Jahren notwendig und erfolgreich.

Und das ist nicht nur hier so: Nach Protesten in Illinois, USA, wurde letztes Jahr ein Ausbau-Moratorium für CCS verhängt. Und auch in Dänemark protestieren Anwohner*innen und Umweltverbände dagegen, dass Millionen t CO₂ unter ihre Füße gepumpt werden sollen.

Im Fall von Leckagen gefährdet ein Netz von tausenden Kilometern CO₂-Pipelines durch dicht besiedelte Gebiete Leben und Gesundheit von Mensch und Natur, wie wir aus Unfällen in den USA wissen⁶. Es ist völlig sachfremd, wenn im Gesetz **Kohlendioxidleitungen** rechtlich wie Erdgasleitungen behandelt werden⁷. Speziell mit den **Kohlendioxid-Leitungsnetzen, in denen sich verschiedene Abgasströme vermischen**, gibt es weltweit nirgendwo Erfahrung. **Die Korrosionsrate liegt offenbar unbeherrschbar bei über einem Zentimeter pro Jahr!**⁸ Eine Gefahrenabschätzung ist zur Zeit daher gar nicht möglich.

Es ist überhaupt nicht akzeptabel dass das Gesetz die fragwürdige und riskante CCS Technik durchwinkt und ihr pauschal das Allgemeinwohlinteresse zuschreibt. Der Gesetzgeber muss hingegen eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für CO₂-Leitungen einführen. Wenn, wie der Entwurf vorsieht, weitere Beteiligungs- und Klagerechte geschliffen werden, verschärfen Sie nur das gesellschaftliche Konfliktpotenzial.⁹

⁶ Studie zu Unfällen mit CO₂ Pipelines <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/16/3943>;

⁷ Videoaufnahme der Folgen eines (kontrollierten) Bruchs einer CO₂-Pipeline: [Video Kontrollierte Explosion einer CO₂-Pipeline](#)

⁸ Offener Brief der EU CEN Normierungsorganisation: [prodlouzeni_tc47co4wg1_open_letter_2025_06_12.pdf](#)

⁹ [Link zur Ausführlichen BUND Stellungnahme zur KSpG Novelle \(28.05.2025\)](#)

CCS an Gaskraftwerken

Die Kraftwerksbranche sagt selbst: ¹⁰ CCS ist für Spitzenlast-Kraftwerke nicht geeignet. Die hohen Investitionskosten machen geringe Laufzeiten unwirtschaftlich. CCS an Gaskraftwerken ist sowieso extrem teuer wegen enormer Effizienzverluste; Plus die Kostenrisiken für die ganze Verbringung des CO₂.¹¹ Nicht überraschend gibt es weltweit kein einziges Gaskraftwerk mit CCS im industriellen Maßstab

Aber Achtung, selbst wenn CCS an Gaskraftwerken klar unrealistisch ist, mit dem Gesetz wird **hypothetisches CCS** genauso gefährlich für die Energiewende. Gaskraftwerke könnten mit dem Etikett „**CCS ready**“ gebaut werden, offensichtlich sogar Subventionen erhalten. (Fossile Subventionen) Einmal gebaut, werden sie Jahrzehnte laufen müssen. Das zementiert die Abhängigkeit von Gas im Stromsektor und hemmt die Einspeisung von erneuerbaren. Die Systemwirkungen sind nicht trivial.

Die **Dekarbonisierung des Stromsektors bis 2035 könnte entgleisen**¹², **der Hochlauf von grünem Wasserstoff könnte beendet sein**, wenn Ankerkunden wie die Wasserstoff-Sprinterkraftwerke wegfallen - und wenn vielleicht auch noch die Stahlindustrie als Ankerkunde wegfällt, weil auch dort laut Koalitionsvertrag plötzlich auf CCS gesetzt werden soll.

Natürlicher Klimaschutz als Alternative zu CCS

Vorweg: Die zentrale Alternative oder besser das Gegenmittel zum bevorstehenden CCS-Debakel ist ein geordneter, verbindlich terminierter Gasausstieg möglichst vor 2040. Und der naturverträgliche Ausbau auf 100% erneuerbare Energien, auch in der Industrie.

Auch in der **Zementbranche** geht es ohne CCS - die Elektrifizierung des Zementrecycling ist eine vielversprechende Methode¹³ - und eine nachhaltige Baupolitik kann sicherstellen, dass wir insgesamt weniger Beton brauchen. Um die **Müllverbrennung** zu dekarbonisieren ist ebenfalls keine CCS-Magie notwendig, denn die fossilen Emissionen stammen aus dem Plastik. Das lässt sich heraussortieren. Oder besser noch lässt sich die Einweg-Plastikflut an der Quelle stoppen.

Ein forciertes natürlicher Klimaschutz ist keine Option sondern muss, genauso wie die drastische Reduktion von Emissionen ohne CCS, absoluten Vorrang haben. Die im Klimaschutzgesetz für den Landsektor festgelegten Senkenziele können laut Umweltbundesamt immer noch erreicht und sogar übertroffen werden.

¹⁰ Lobbydokument zu CCS an Kraftwerken der LEAG, aus dem Lobbyregister.

Selbst der norwegische Ölkonzern Equinor hat sich vor 2 Jahren gegen CCS am Gaskraftwerk und für die direkte Elektrifizierung entschieden, weil CCS zu teuer gewesen wäre - 600 Euro pro vermiedene T CO₂. Das ist bemerkenswert da Equinor am Standort Melkøya über eigenes Gas und über die eigene CO₂-Verpressung verfügte. Quelle: <https://industrydecarbonization.com/news/is-carbon-capture-and-storage-more-expensive-than-we-thought.html>

¹¹ Germanwatch (2025): [CCS an Gaskraftwerken. Gefahren, Kosten und Bottlenecks](#)

¹² obwohl der Strom aus erneuerbaren nachweislich nicht nur klimafreundlicher sondern kostengünstiger sein wird.

¹³ Präger (2025) [Fossiler Erdgasausstieg | SpringerLink](#)

Nötig ist eine **Offensive für den Waldklimaschutz** – also struktur- und artenreicher Waldumbau, möglichst naturnahe Bewirtschaftung, deutlich weniger Holzentnahme und ein Rückgang der Holznutzung für Energiezwecke.

Der **Moorschutz**, v.a. durch Wiedervernässung von organischen Böden und der anschließenden Nutzung als Paludikultur hat enormes Potenzial zur Reduktion von Emissionen (26 Mio t); und er ist kostengünstig - 16 Mrd Euro um die Ziele bis 2045 zu erreichen.¹⁴

Das große **Potenzial der Meere und Küstenökosysteme** für den Klimaschutz hat der wissenschaftliche Beirat für Natürlichen Klimaschutz (WBNK) kürzlich aufgezeigt.

Streichen Sie das „überragende öffentliches Interesse“ für CCS. Wir brauchen es stattdessen für den natürlichen Klimaschutz.

Weiterführende Informationen

Standpunkt zu CCS [„CCS: Falsche Weichenstellung verhindern“](#)

BUND Webseite zu CCS [CCS: Risiken statt Klimaschutz](#)

BUND Position zu Geo-engineering

¹⁴ [Deriving a justified budget for peatland rewetting – Applying the German coal phase-out as a blueprint - ScienceDirect](#)